

OVA «Metabolismo óseo: un viaje interactivo desde la célula hasta el hueso»

Guía de contenido para el docente y el equipo — qué tiene cada módulo y cómo se conectan — 26 de septiembre de 2026

Este documento describe el recorrido que hace el estudiante: los seis módulos, lo que aprende en cada sección, las actividades e imágenes con las que interactúa y cómo cada módulo prepara el siguiente. No contiene detalles técnicos; para eso existe la guía del desarrollador.

Cómo se recorre el OVA

- El estudiante se registra (nombre, apellido e identificación) y entra a un menú circular con los seis módulos. Se abren en orden: para pasar al siguiente hay que completar las actividades obligatorias del anterior.
- Cada módulo se lee de arriba abajo por secciones. Entre los textos aparecen recuadros (Atención, Dato, Clínico, Recuerda), tablas comparativas y actividades. Las palabras subrayadas abren el glosario del módulo.
- Las actividades dan puntos e insignias; las opcionales (todas las escenas 3D salvo la de remodelado) suman puntos extra pero no bloquean el avance. Al terminar las obligatorias de los seis módulos se descarga el certificado en PDF.
- El mentor (botón flotante) es un asistente de inteligencia artificial que sabe en qué sección está el estudiante y responde solo con el contenido del OVA, con lenguaje del nivel del módulo.
- Las escenas 3D se recorren con una línea de tiempo: cada paso mueve la cámara y cambia la escena, con un texto corto que explica qué se está viendo. Se puede girar y acercar con los dedos.

El hilo que une los seis módulos

El recorrido va de lo macroscópico a lo celular y luego al tiempo: el módulo 1 muestra **qué es el hueso** (órgano, tejido, matriz, y el caso particular del hueso alveolar). El módulo 2 presenta **quién lo construye y lo destruye** (osteoblasto, osteocito, osteoclasto) y de dónde viene la mandíbula. El módulo 3 explica **cómo se forma** (las dos rutas de osificación y el crecimiento). El módulo 4 baja a la **matriz**: colágeno, mineralización y sus reguladores. El módulo 5 junta a todas las células en el **remodelado**, la base de la ortodoncia y de la reparación de fracturas. El módulo 6 aplica todo al **paso del tiempo**: envejecimiento, osteoporosis y pérdida del reborde tras una extracción. Cada módulo reutiliza conceptos del anterior (por ejemplo, la osteona del módulo 1 reaparece como resultado de la BMU del módulo 5, y el hueso alveolar del módulo 1 vuelve en el ligamento periodontal del 2 y en el alvéolo postextracción del 6).

Módulo 1. Conociendo el hueso

Generalidades, funciones biomecánicas y metabólicas esenciales del hueso

Generalidades, funciones biomecánicas y metabólicas esenciales del hueso. La mandíbula es el hilo conductor del módulo.

Objetivos de aprendizaje

- **Describir** el hueso como un tejido conjuntivo especializado, dinámico y altamente vascularizado, y **distinguir** entre hueso (órgano) y tejido óseo.
- **Relacionar** cada función del hueso (sostén, protección mecánica, palanca para la locomoción, reservorio de calcio y fósforo, nicho hematopoyético y función endocrina) con la estructura o el mecanismo que la cumple.
- **Identificar** los componentes de la matriz ósea (fase mineral, colágeno tipo I y proteínas no colágenas) y **explicar** qué propiedad aporta cada uno.
- **Diferenciar** hueso cortical de trabecular y hueso laminar de entretejido según su estructura, ubicación y función.
- **Localizar** en un corte de hueso el periostio, el endostio, la osteona y los conductos de Havers y de Volkmann.
- **Reconocer** las estructuras de la mandíbula, incluido el hueso alveolar propio, y **aplicar** la ley de Wolff para predecir cómo responde el hueso mandibular a cambios en la carga masticatoria.

Duración estimada: 50 min · **Secciones:** 5 · **Actividades:** 21 (14 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 29 términos

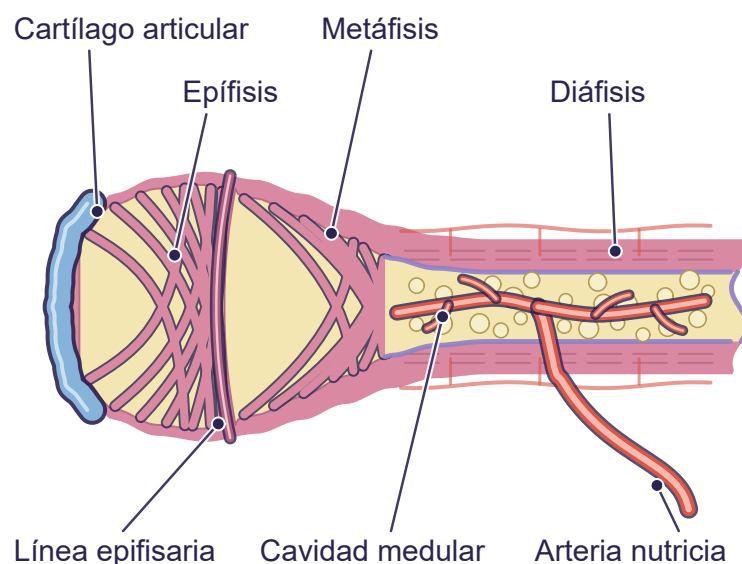
Un tejido vivo y dinámico

De qué trata: Cuando ves un esqueleto en un museo, el hueso parece una pieza seca, rígida e inmóvil. En el cuerpo vivo es lo contrario: es un tejido activo, irrigado por sangre, con nervios, con células que trabajan día y noche y con capacidad de cambiar durante toda la vida. En este módulo aprenderás qué es el hueso, para qué sirve, de qué está hecho y cómo se organiza. La mandíbula será tu ejemplo permanente.

Recuadros: Clínico («Cuando un hueso se fractura, sangra y forma un hematoma que es el prim...»), Dato («El hueso no crece hinchándose desde dentro, como un globo. Crece en lo...»)

Tablas: Tabla: Rasgo, Tejido conjuntivo laxo, Tejido óseo

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Recorre un hueso largo	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada región del hueso largo para leer qué es y qué hace (con teclado, usa Tab para pasar de una región a otra y Enter para abrir su descripción; también puedes usar la lista de regiones bajo la imagen). Visita al menos las ci Imágenes: m1_hueso_largo_macro.svg (Corte longitudinal de un hueso largo (por ejemplo, fémur) con sus regiones y su irrigación...)	20
Comprueba la idea general	Cuestionario	Responde cada pregunta. Al elegir tu respuesta verás enseguida si es correcta y por qué. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. 4 preguntas.	20



m1_hueso_largo_macro.svg — Corte longitudinal de un hueso largo (por ejemplo, fémur) con sus regiones y su irrigación principal.

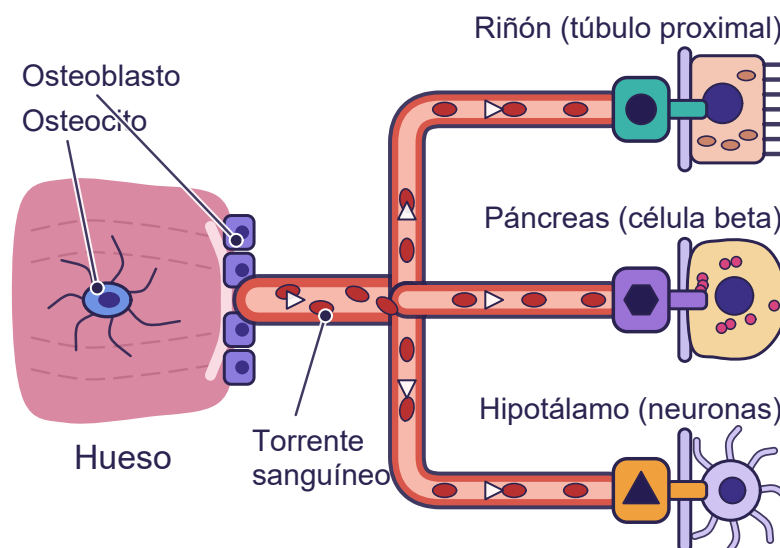
Para qué sirve el hueso

De qué trata: El esqueleto hace mucho más que sostenernos. Sus funciones se agrupan en cuatro familias: **mecánicas, metabólicas, hematopoyéticas y endocrinas**. Las tres primeras se conocen desde hace mucho; la última se ha descubierto en las últimas décadas, y en parte sigue en discusión.

Recuadros: Atención («Que el 99 % del calcio esté en el hueso no significa que sea un depósi...»), Atención («FGF23 es el mensajero óseo mejor establecido, porque hay enfermedades ...»), Atención («La esclerostina también la producen los osteocitos, pero actúa sobre t...»), Clínico («En el raquitismo hipofosfatémico ligado al cromosoma X, mutaciones en ...»)

Tablas: Tabla: Familia, Función, Qué hace

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Une cada función con su descripción	Relacionar columnas	Toca una función de la columna izquierda y luego la descripción que le corresponde en la derecha (también puedes arrastrar la función sobre su descripción; con teclado, elige con Enter y desplázate con las flechas). Hay una descri	20
Del hueso al órgano diana	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra cada mensajero hasta el receptor que lo reconoce y observa el efecto en el órgano (en pantalla táctil, mantén el dedo sobre la molécula; con teclado, Enter para elegirla, Tab para moverte entre receptores y Enter para con Imágenes: m1_hormonas_oseas_escena.svg (A la izquierda, un hueso con un osteocito y un osteoblasto. Un vaso sanguíneo lo conecta c...))	30
Calcio, médula y hormonas óseas	Cuestionario (opcional)	Responde las preguntas. Tras cada respuesta verás la explicación. En la pregunta de ordenar, toca los pasos en el orden correcto (o muévelos con el teclado: Enter para tomar un paso, flechas para subirlo o bajarlo, Enter para solt 4 preguntas.	20



m1_hormonas_oseas_escena.svg — A la izquierda, un hueso con un osteocito y un osteoblasto. Un vaso sanguíneo lo conecta con tres órganos a la derecha: el riñón (túbulo proximal), el páncreas (una célula beta) y el hipotálamo (neuronas). Cada órgano muestra en su superficie un receptor con una forma distinta.

De qué está hecho: la matriz ósea

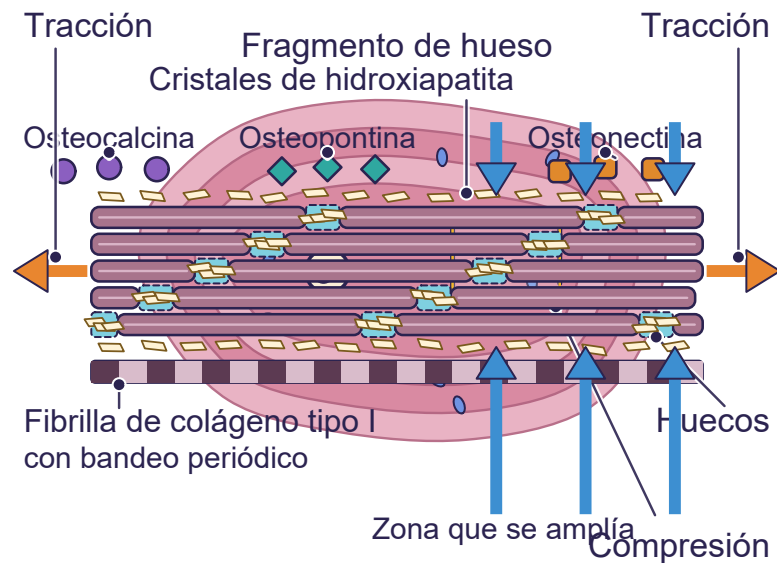
De qué trata: A simple vista, un hueso parece un material homogéneo. Al microscopio es un **material compuesto**: una fase orgánica flexible y una fase mineral rígida que trabajan juntas. Es la misma idea del hormigón armado: las varillas de acero resisten al estirarse y el cemento resiste al comprimirse. En el hueso, el colágeno hace de varilla y la hidroxiapatita hace de cemento.

Recuadros: Dato («Puedes comprobar el papel de cada fase con dos experimentos clásicos. ...»), Clínico («Cuando falla una de las dos fases, el hueso enferma de formas distinta...»), Atención («No confundas estas dos parejas de términos. **Cortical y trabecular** ...»), Clínico («El hueso entretejido no es un hueso "mal..."»)

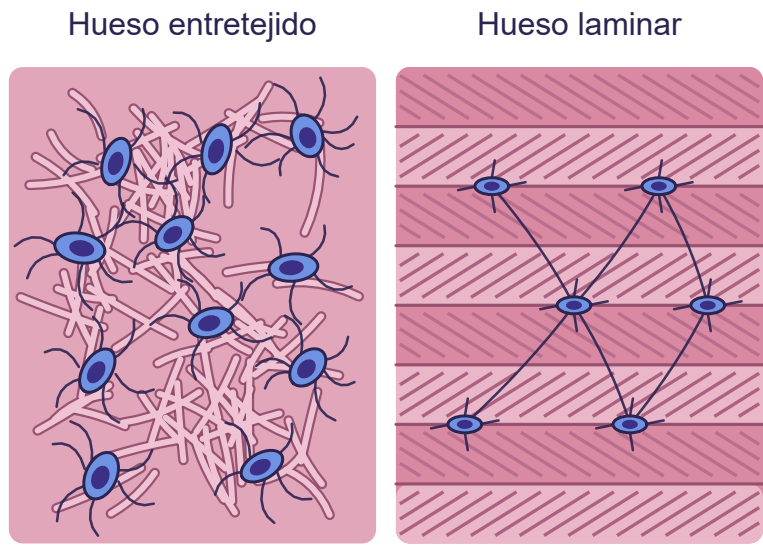
Tablas: Tabla: Componente, Qué es, Proporción aproximada, Qué aporta; Tabla: Rasgo, Hueso entretejido (primario), Hueso laminar (secundario)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Dentro de la matriz ósea	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Avanza paso a paso con el botón Siguiente (o con la flecha derecha del teclado). En cada paso, lee el texto y observa qué cambia en la imagen. Para completar la actividad debes llegar al último paso. Imágenes: m1_matriz_composicion.svg (Vista a escala nanométrica de una fibrilla de colágeno tipo I con cristales de hidroxiapat...)	10
La matriz ósea en 3D, del fragmento al cristal	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador para acercarte cada vez más: de un fragmento de hueso a sus fibras, a una fibrilla de colágeno, a los cristales de mineral y a las proteínas que los regulan; al final, mira cómo responde a la carga. Gira la escena 3D «matriz_osea», 7 pasos: Un fragmento de hueso; Las fibras de colágeno; Una fibrilla, por dentro; Los huecos; La hidroxiapatita; Las proteínas no colágenas; Dos materiales, una propiedad nueva	30
Componentes de la matriz y su papel	Relacionar columnas	Une cada componente de la matriz con lo que aporta o hace. Toca uno de cada columna (o arrastra; con teclado, Enter para elegir y flechas para moverte). Una descripción de la derecha no corresponde a ningún componente.	20
Entretejido frente a laminar	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada zona de la imagen para ver qué la distingue (con teclado, Tab para moverte entre zonas y Enter para abrir su descripción; hay una lista de zonas bajo la imagen). Visita las cuatro zonas. Imágenes: m1_entretejido_laminar.svg (Dos paneles a la misma escala: hueso entretejido (izquierda) y hueso laminar (derecha)....)	20

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Repaso de la matriz ósea	Cuestionario (opcional)	Responde las preguntas de repaso. Tras cada una verás la explicación. Esta actividad es opcional, pero te ayuda a fijar los conceptos antes de seguir. 4 preguntas.	20



m1_matriz_composicion.svg — Vista a escala nanométrica de una fibrilla de colágeno tipo I con cristales de hidroxiapatita y proteínas no colágenas.



m1_entretejido_laminar.svg — Dos paneles a la misma escala: hueso entretejido (izquierda) y hueso laminar (derecha).

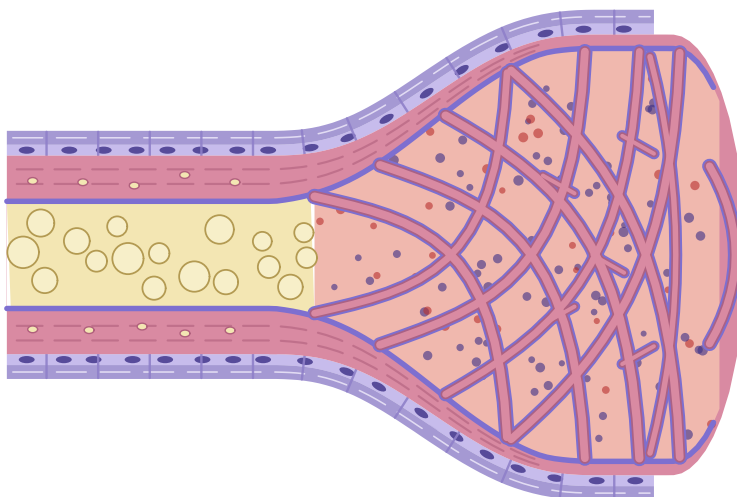
Cómo se organiza: del corte a la osteona

De qué trata: Ya sabes de qué está hecho el hueso y cómo se ordenan sus fibras. Ahora sube de escala: ¿cómo se organiza el tejido dentro de un hueso? Vamos a recorrer un corte de la superficie hacia el interior.

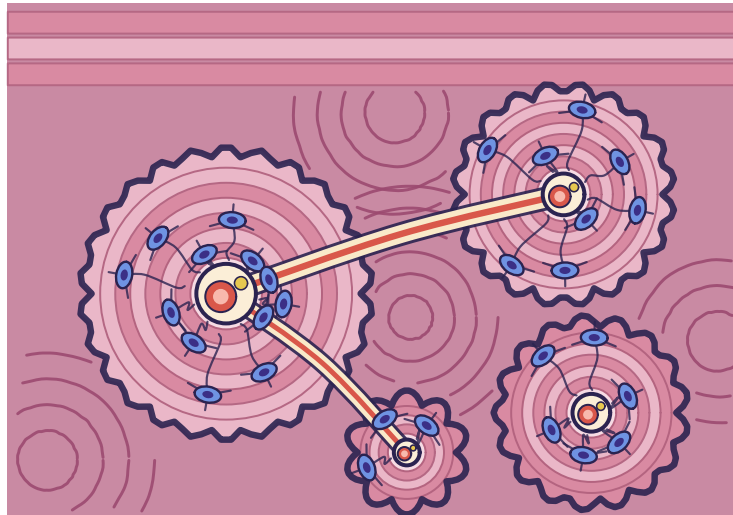
Recuadros: Clínico («Como el hueso trabecular se renueva más rápido, es el primero en mostr...»), Atención («Recuerda que cortical y trabecular no son lo mismo que laminar y entre...»), Clínico («Si en una cirugía se despegar el periostio en una zona amplia, la parte...»), Atención («No confundas los conductos. **Havers:** longitudinales y rodeados de I...»)

Tablas: Tabla: Rasgo, Hueso cortical, Hueso trabecular

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Del hueso entero al osteocito, en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador para bajar de escala: del hueso largo entero, al corte de la diáfisis, a una osteona y a sus osteocitos. También puedes pulsar Reproducir. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos: Escena 3D «hueso_largo_a_osteona», 7 pasos: El hueso largo entero; Abierto por dentro; Un corte de la diáfisis; Las capas, separadas; Las osteonas de la cortical; Una osteona por dentro; Los osteocitos	30
Del periostio a la médula	Imagen por capas (tocar para revelar)	La aplicación te pedirá tocar, una por una, cada estructura del corte, desde la superficie hacia el interior (con teclado, Tab para moverte y Enter para confirmar; también puedes elegir en la lista de estructuras bajo la imagen). Imágenes: m1_corte_hueso_capas.svg (Corte longitudinal de la extremidad de un hueso largo, de la superficie al interior....)	20
Localiza las partes de la osteona	Imagen por capas (tocar para revelar)	La aplicación te pedirá tocar, una por una, cada estructura de la osteona por su nombre. Si te equivocas, verás una pista y podrás intentarlo de nuevo (con teclado, Tab y Enter; también puedes elegir en la lista de estructuras baj Imágenes: m1_osteona_detalle.svg (Bloque de hueso cortical (esquema clásico) con una osteona en primer plano....)	20
Estructuras y definiciones	Relacionar columnas	Une cada estructura con su definición. Toca una de cada columna (o arrastra; con teclado, Enter para elegir y flechas para moverte). Una definición de la derecha no corresponde a ninguna estructura.	20
Repaso de la organización del hueso	Cuestionario (opcional)	Responde las preguntas de repaso. Tras cada una verás la explicación. Esta actividad es opcional. 4 preguntas.	20



m1_corte_hueso_capas.svg — Corte longitudinal de la extremidad de un hueso largo, de la superficie al interior.



m1_osteona_detalle.svg — Bloque de hueso cortical (esquema clásico) con una osteona en primer plano.

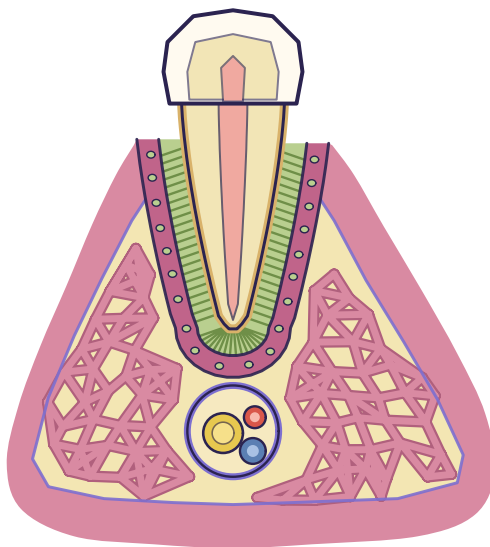
La mandíbula, un hueso bajo carga

De qué trata: Es hora de aplicar todo lo anterior a un hueso concreto: la mandíbula. Es un hueso móvil, porque se articula con el cráneo y se mueve para masticar, hablar y abrir la boca. Aloja los dientes y soporta las cargas de la masticación una y otra vez a lo largo del día. ##### Anatomía de la mandíbula - **Cuerpo:** la porción horizontal, en forma de arco de herradura. Su borde superior lleva los dientes; su borde inferior es...

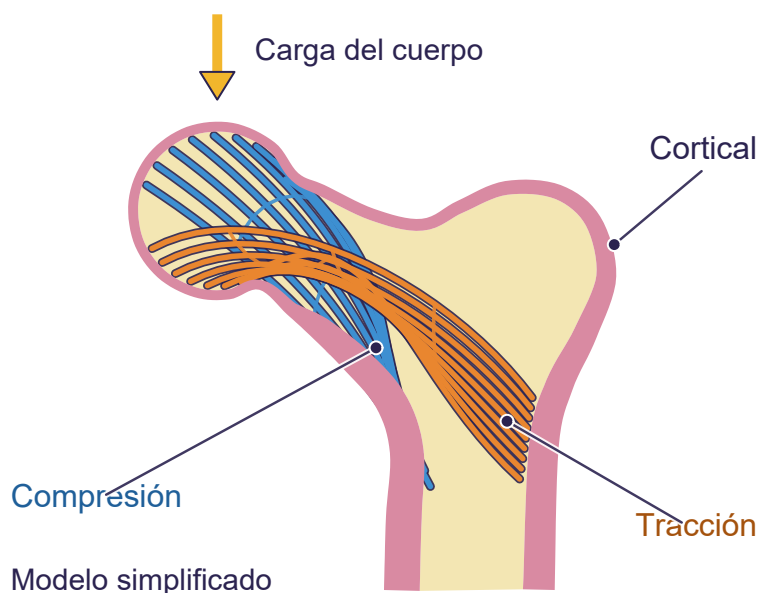
Recuadros: Clínico («El nervio alveolar inferior se anestesia cerca del foramen mandibular....»), Atención («El hueso alveolar propio no es toda la apófisis alveolar. Es solo la d...»), Recuerda («El hueso es un tejido vivo que se adapta a la carga. Lo que se usa se ...»)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Explora la mandíbula en 3D	Exploración 3D	Gira la mandíbula con un dedo y acércala con dos (en escritorio, arrastra con el ratón y usa la rueda). Toca cada punto luminoso para leer qué estructura es. Con teclado, Tab y Enter, o elige en la lista bajo el modelo (sirve tamb Modelo 3D: mandibula	30
El hueso alveolar por dentro	Imagen por capas (tocar para revelar)	La aplicación te pedirá tocar, una por una, cuatro estructuras del corte (con teclado, Tab y Enter; también puedes elegir en la lista de estructuras bajo la imagen). Si te equivocas, verás una pista y podrás intentarlo de nuevo. Imágenes: m1_proceso_alveolar_corte.svg (Corte transversal (vestibulolingual) del cuerpo mandibular a la altura de una raíz dentari...)	20
El hueso alveolar en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador para cortar el cuerpo de la mandíbula a la altura de una raíz y recorrer sus partes: las tablas corticales, el hueso trabecular, el hueso alveolar propio, el ligamento periodontal y el conducto mandibular. Gira Escena 3D «hueso_alveolar», 7 pasos: Un segmento del cuerpo mandibular; El corte vestibulolingual; Las tablas corticales; El hueso trabecular de soporte; El hueso alveolar propio; El ligamento periodontal; El conducto mandibular	30
Aplica la ley de Wolff	Relacionar columnas	Une cada situación con la respuesta esperada del hueso. Toca una de cada columna (o arrastra; con teclado, Enter para elegir y flechas para moverte). Una respuesta de la derecha es incorrecta para todas las situaciones.	20
Las trabéculas siguen la carga	Imagen por capas (tocar para revelar) (opcional)	Toca cada zona del fémur para ver cómo se orienta el hueso según la carga (con teclado, Tab para pasar de una zona a otra y Enter para abrir su descripción). Esta actividad es opcional. Imágenes: m1_wolff_femur.svg (Corte frontal de la extremidad proximal del fémur con la orientación de las trabéculas....)	10

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Evaluación final del módulo 1	Cuestionario	Responde las 13 preguntas; tras cada una verás si acertaste y por qué. En la de ordenar, toca los pasos en orden (o muévelos con el teclado). Al terminar se calcula tu puntaje. Para el logro Primer hueso necesitas completar todas 13 preguntas.	100



m1_proceso_alveolar_corte.svg — Corte transversal (vestibulolingual) del cuerpo mandibular a la altura de una raíz dentaria.



m1_wolff_femur.svg — Corte frontal de la extremidad proximal del fémur con la orientación de las trabéculas.

Referencias del módulo

- ref_1 Ross MH, Pawlina W. Ross. Histología: Texto y Atlas. Wolters Kluwer.
- ref_2 Mescher AL. Junqueira. Histología básica: texto y atlas. McGraw-Hill.
- ref_3 Gartner LP, Hiatt JL. Texto atlas de histología. McGraw-Hill.
- ref_4 Kierszenbaum AL, Tres LL. Histología y biología celular: introducción a la anatomía patológica. Elsevier.
- ref_5 Nanci A. Ten Cate. Histología oral: desarrollo, estructura y función. Elsevier.
- ref_6 Hall JE, Hall ME. Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica. Elsevier.
- ref_7 Barrett KE, Barman SM, Brooks HL, Yuan JXJ. Ganong. Fisiología médica. McGraw-Hill.
- ref_8 Standing S (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41.^a ed. Elsevier.

- ref_9 Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomía con orientación clínica. Wolters Kluwer.
- ref_10 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. Academic Press.
- ref_11 Rosen CJ (ed.). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism.
- ref_12 Lindhe J, Lang NP (eds.). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Wiley-Blackwell.

Módulo 2. Descubriendo sus células

Origen y procesos de diferenciación celular. De la cresta neural y la médula ósea a las células que forman, mantienen y reabsorben el hueso mandibular

Origen y procesos de diferenciación celular. De la cresta neural y la médula ósea a las células que forman, mantienen y reabsorben el hueso mandibular.

Objetivos de aprendizaje

- Describir el origen embrionario craneofacial de la mandíbula (cresta neural, ectomesénquima y cartílago de Meckel) y diferenciar la osificación intramembranosa de la osificación endocondral secundaria del cóndilo.
- Ordenar las etapas del linaje osteoblástico (de célula madre mesenquimal a osteocito) y del osteoclástico (de célula madre hematopoyética a osteoclasto), indicando el factor o la señal que impulsa cada paso.
- Identificar las estructuras del osteoblasto, del osteocito y del osteoclasto y relacionar cada una con su función.
- Explicar cómo actúan M-CSF, RANKL y OPG sobre el linaje del osteoclasto, y por qué RUNX2 y osterix, en ese orden, son necesarios para el osteoblasto.
- Relacionar cada célula ósea (progenitora, osteoblasto, revestimiento, osteocito, osteoclasto) con su función y con su marcador o señal principal.
- Describir las células del ligamento periodontal y su relación con el hueso alveolar, y aplicarlo a la respuesta ósea ante una fuerza ortodóncica (lado de presión y lado de tensión).

Duración estimada: 45 min · **Secciones:** 5 · **Actividades:** 18 (11 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 38 términos

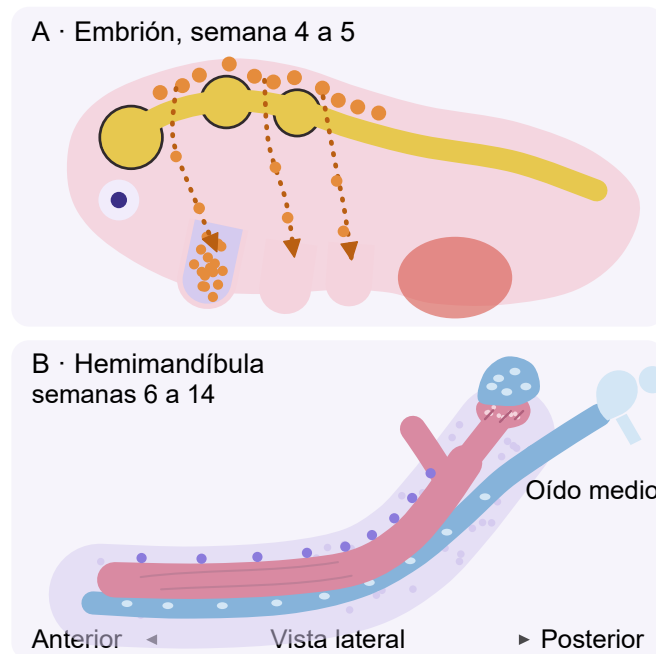
Del ectomesénquima a la mandíbula

De qué trata: Ningún hueso aparece de la nada: sus células vienen de otras células. Antes de conocer al osteoblasto, al osteocito y al osteoclasto, conviene saber de dónde salen y por qué la mandíbula tiene una historia propia.

Recuadros: Dato («Las células de la cresta neural que colonizan el primer arco no expres...»), Recuerda («El cartílago de Meckel es primario y actúa como guía. El cartílago con...»), Clínico («Cuando falla el desarrollo de la cresta neural craneal, la mandíbula s...»), Atención («Los osteoclastos no derivan de los osteoblastos. Vienen de la médula ó...»)

Tablas: Dos maneras de formar hueso en una misma mandíbula; Tabla: Linaje, Célula de partida, Células que origina, Papel

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Del embrión a la mandíbula en seis pasos	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Toca Siguiente para avanzar por los seis pasos y observa cómo cambia el dibujo; con Anterior vuelves. Con teclado: Tab hasta el botón y Enter, o las flechas. Nada avanza solo ni depende de pasar el mouse por encima. Imágenes: m2_origen_mandibula.svg (Panel A: cabeza de un embrión hacia la cuarta o quinta semana, con el tubo neural, la cres...)	10
La mandíbula fetal en 3D: de Meckel al nacimiento	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para ir de la sexta semana al nacimiento. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos: la vista cambia sola con cada fase. Escena 3D «mandibula_fetal», 7 pasos: El arco mandibular (semana 6); La condensación; Primer centro de osificación (semanas 6-7); El hueso se extiende; Cartílagos secundarios (semanas 10-14); El cartílago de Meckel se retira; Al nacer	30
Tu mandíbula, zona por zona	Exploración 3D (opcional)	Gira la mandíbula arrastrando con un dedo y acerca con un pellizco. Toca cada punto para leer cómo se formó esa zona; con teclado, Tab y Enter. Si no hay 3D verás una lista con los mismos textos. Es de refuerzo: no bloquea el avan Modelo 3D: mandibula	20
¿De dónde sale la mandíbula?	Cuestionario	Responde cada pregunta y lee la explicación. Toca tu respuesta; en Ordenar pasos, toca los pasos en su orden y pulsa Comprobar. Con teclado: Tab hasta la opción o el paso y Enter. 4 preguntas.	30



m2_origen_mandibula.svg — Panel A: cabeza de un embrión hacia la cuarta o quinta semana, con el tubo neural, la cresta neural, la migración hacia el primer arco faríngeo y el ectomesénquima.

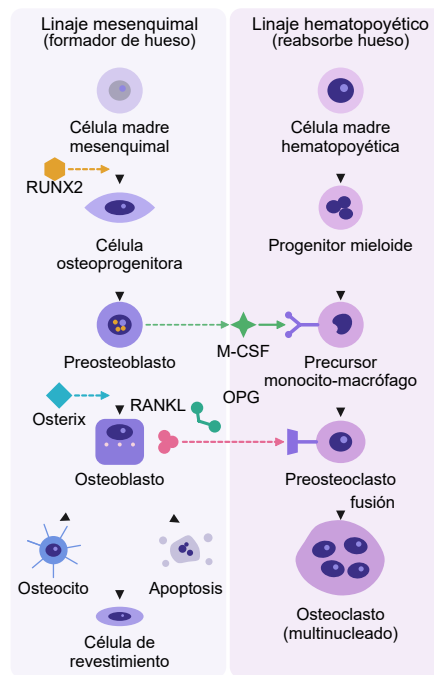
De célula madre a osteoblasto

De qué trata: El hueso se sigue construyendo y renovando durante toda la vida. Esa construcción parte de una célula madre y sigue un camino con etapas ordenadas, gobernadas por dos factores de transcripción.

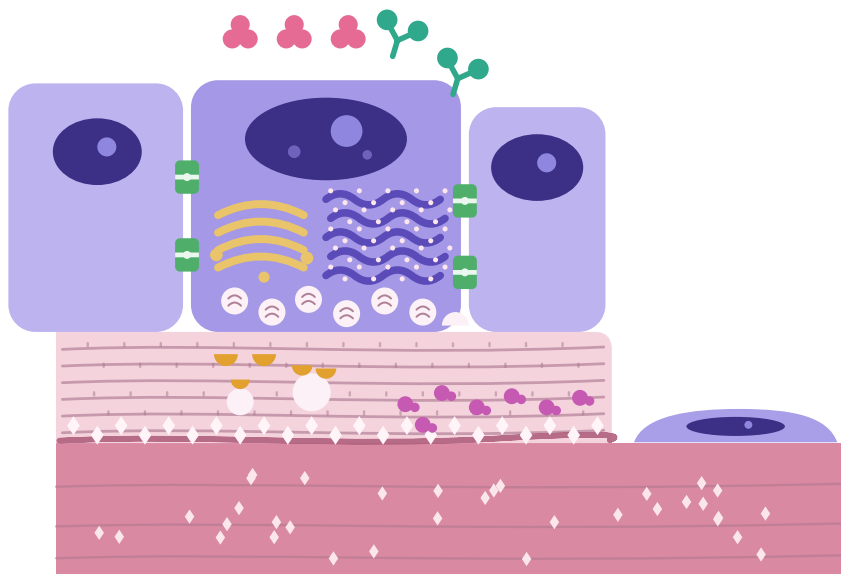
Recuadros: Dato («Para llamar «célula estromal mesenquimal multipotente» a una célula cu...»), Recuerda («El orden es RUNX2 y luego osterix. Osterix está «aguas abajo» de RUNX2...»), Atención («RUNX2 y osterix no son hormonas ni ligandos de un receptor de membrana...»), Clínico («La reducción de RUNX2 funcional causa la displasia cleidocraneal: clav...»), Clínico («La fosfatasa alcalina ósea y la osteocalcina en sangre se usan como ma...»), Recuerda («La célula de revestimiento no es una célula distinta que llegó de fuer...»)

Tablas: Las etapas del camino; Tabla: Molécula, Qué es, Para qué sirve

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
El camino de la línea osteoblástica	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Toca Siguiente para avanzar por las cinco etapas y observa cómo aparece cada célula y cada factor en el árbol. Con Anterior puedes volver. Con teclado: Tab hasta Siguiente o Anterior y Enter, o usa las flechas izquierda y derecha. Imágenes: m2_arbol_linajes_oseos.svg (Árbol de los dos linajes con sus etapas (mesenquimal a la izquierda, hematopoyético a la d...))	10
Un osteoblasto en 3D, de precursor a osteocito	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para seguir la vida de la célula del centro. Gira la escena con un dedo y acércala con dos; con la lista de vistas puedes entrar en la célula o mirar la matriz de frente. Visita los siete pas Escena 3D «osteoblasto_celula», 7 pasos: Precursor sobre el hueso; Diferenciación: RUNX2 y osterix; Los orgánulos de una fábrica de proteínas; Secreción del osteoide; Mineralización: el frente avanza; Tres destinos; Superficie en reposo	30
Dentro de un osteoblasto activo	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada parte del dibujo para leer qué es y qué hace. Visita las ocho capas marcadas con un punto para completar la actividad. Con teclado: Tab pasa de una capa a otra y Enter la abre. Nada depende de pasar el mouse por encima. Imágenes: m2_osteoblasto_activo.svg (Osteoblasto cúbico sobre una capa de osteoide, con sus orgánulos, y una célula de revestim...)	20



m2_arbol_linajes_oseos.svg — Árbol de los dos linajes con sus etapas (mesenquimal a la izquierda, hematopoyético a la derecha), los iconos de las señales (RUNX2, osterix, M-CSF, RANKL, OPG) y las zonas de acople para la actividad de arrastre.



m2_osteoblasto_activo.svg — Osteoblasto cúbico sobre una capa de osteoide, con sus orgánulos, y una célula de revestimiento vecina sobre una superficie en reposo.

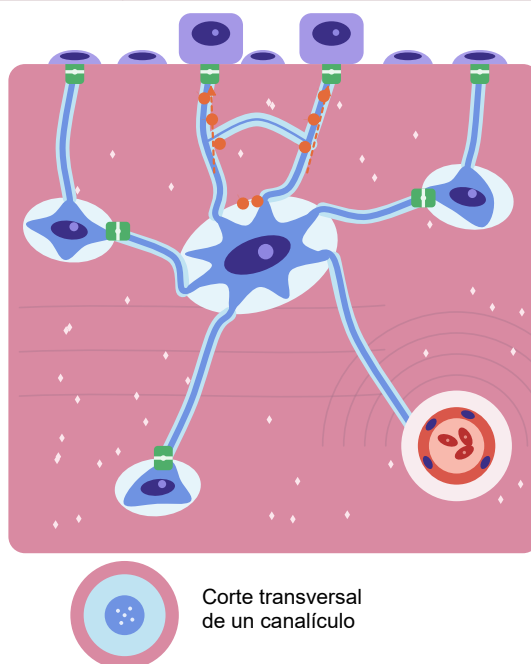
El osteocito, sensor del hueso

De qué trata: Los osteocitos son osteoblastos que quedaron atrapados en la matriz que ellos mismos formaron. Son las células más abundantes del hueso adulto: aproximadamente 90 a 95 %. El resto son osteoblastos, células de revestimiento y osteoclastos. No están dormidos. Forman una red que vigila el hueso y coordina a las demás células.

Recuadros: Recuerda («Laguna es el espacio del cuerpo, canalículo es el conducto y dendrita ...»), Dato («La carga mecánica reduce la producción de esclerostina y esto libera I...»), Clínico («Si la esclerostina falta o está muy reducida, como en la esclerosteosis...»), Atención (««Osteocito» no significa célula inactiva ni muerta. Es una célula viva...»)

Tablas: Tabla: Estructura, Qué es, Función

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
El osteocito en su laguna	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada parte del dibujo para leer qué es y qué hace. Visita las siete capas marcadas con un punto para completar la actividad. Con teclado: Tab pasa de una capa a otra y Enter la abre. Nada depende de pasar el mouse por encima. Imágenes: m2_osteocito_lagunar.svg (Osteocito estrellado dentro de su laguna, con canalículos, dendritas, uniones comunicantes...)	20
El osteocito en 3D: la red que siente la carga	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para ver cómo se construye la red del osteocito y cómo responde a la carga. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos: detén el deslizador en ellos o pasa por ello Escena 3D «osteocito_red», 7 pasos: El osteocito en su laguna; Dendritas por los canalículos; La red lacuno-canalicular; Carga: el líquido fluye; Sensores y menos esclerostina; Mensaje a la superficie; Reposo y el otro mensaje	30
Repaso rápido del osteocito	Cuestionario (opcional)	Responde tres preguntas y lee la explicación de cada una. Toca tu respuesta; con teclado, Tab hasta la opción y Enter. Esta actividad es de refuerzo: no bloquea el avance. 3 preguntas.	20



m2_osteocito_lagunar.svg — Osteocito estrellado dentro de su laguna, con canalículos, dendritas, uniones comunicantes, vaso sanguíneo y la superficie con células de revestimiento.

El osteoclasto, célula que reabsorbe

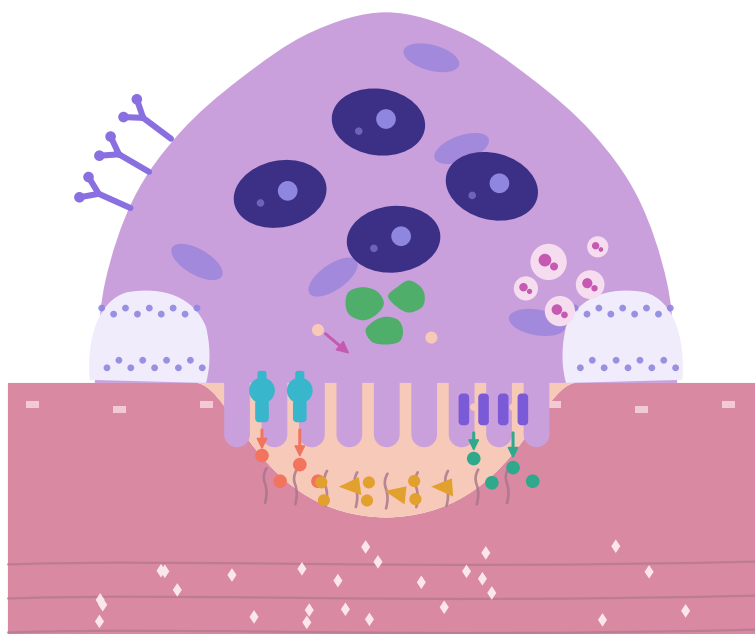
De qué trata: El osteoclasto es la célula que reabsorbe hueso. No viene del mesénquima: pertenece a la línea hematopoyética, la misma que forma las células de la sangre.

Recuadros: Recuerda («M-CSF permite que el precursor sobreviva y exprese RANK. RANKL lo conv...»), Dato («RANKL lo producen osteoblastos, células del estroma, osteocitos y célu...»), Clínico («Si el osteoclasto falla, el hueso se vuelve denso pero frágil (osteope...»), Clínico («Los bisfosfonatos y el denosumab, un anticuerpo contra RANKL, reducen ...»), Atención («Reabsorber no es «destruir». La resorción es la mitad del remodelado y...»)

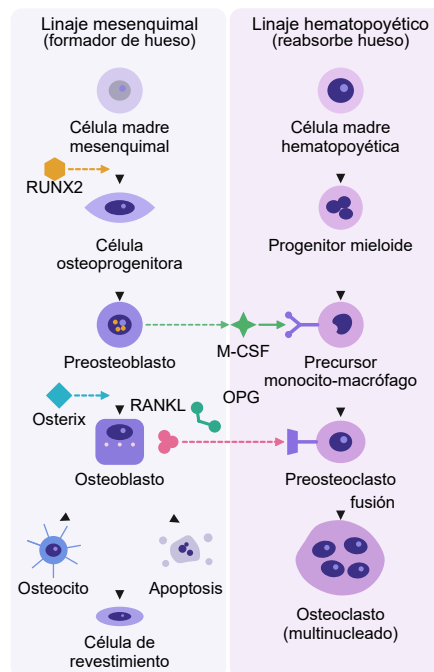
Tablas: Tabla: Componente, Dónde está, Qué hace

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Identifica las partes del osteoclasto	Imagen por capas (tocar para revelar)	Lee la pista y toca la parte del dibujo que le corresponde. Si aciertas, se revela su nombre y su explicación; cada error resta una parte del puntaje. Con teclado: Tab recorre las capas y Enter elige la enfocada. Nada depende del Imágenes: m2_osteoclasto_resorcion.svg (Osteoclasto multinucleado sobre la superficie ósea, con zona clara, borde festoneado, lagu...)	20

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Un osteoclasto en 3D, de la fusión a la resorción	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para seguir la vida de un osteoclasto: llegada de los precursores, fusión, sellado, resorción, liberación y muerte. Gira la escena con un dedo y acércala con dos; desde el borde festoneado la Escena 3D «osteoclasto_resorcion», 7 pasos: Precursores salen del capilar; Fusión en una célula gigante; Adhesión: la zona de sellado; Borde festoneado y bombeo de ácido; Resorción: la laguna de Howship; Liberación de los productos; Apoptosis y llegada de la inversión	30
Lleva cada señal a su lugar de acción	Arrastrar moléculas a su sitio	Lleva cada señal hasta la etapa o el receptor donde actúa y observa el efecto. Arrastra con el dedo, o toca la molécula y luego el lugar; con teclado, Tab y Enter para tomar y soltar. Los fallos restan puntaje y hay moléculas que Imágenes: m2_arbol_linajes_oseos.svg (Árbol de dos linajes. A la izquierda, el osteoblástico: célula madre mesenquimal, preosteo...)	40
Linajes y señales de las células óseas	Cuestionario	Responde cada pregunta y lee la explicación. En Ordenar pasos, toca los pasos en su orden (vuelve a tocar uno para quitarlo) y pulsa Comprobar. En opción múltiple, toca tu respuesta. Con teclado: Tab hasta el paso o la opción y En 6 preguntas.	40



m2_osteoclasto_resorcion.svg — Osteoclasto multinucleado sobre la superficie ósea, con zona clara, borde festoneado, laguna de Howship y la maquinaria de acidificación y digestión.



m2_arbol_linajes_oseos.svg — Árbol de dos linajes. A la izquierda, el osteoblástico: célula madre mesenquimal, preosteoblasto con RUNX2 sin osterix y osteoblasto con un ligando expuesto. A la derecha, el osteoclástico: precursor con c-Fms y preosteoclasto con RANK. Los acoples tienen contorno punteado; abajo, siete moléculas.

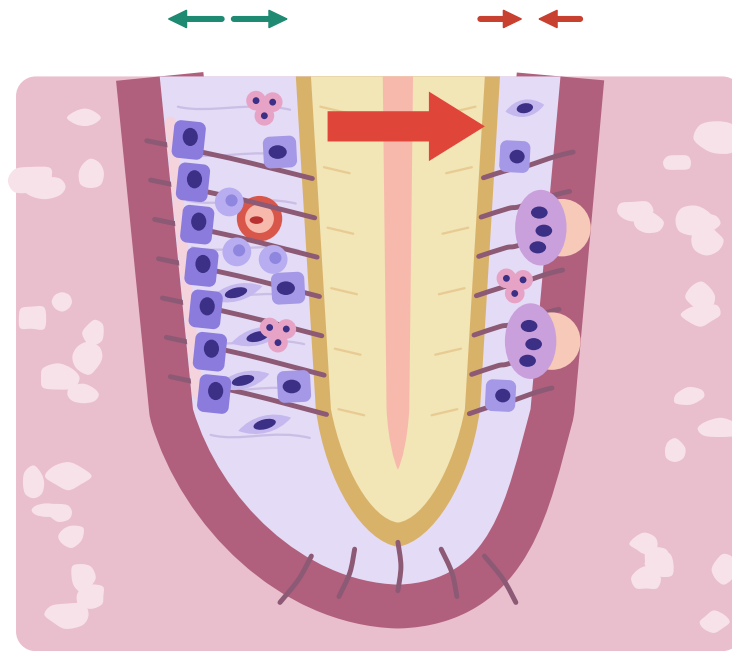
El ligamento periodontal y el hueso alveolar

De qué trata: El diente no toca el hueso. Entre la raíz y el hueso alveolar hay un tejido conectivo fibroso, el **ligamento periodontal**, de aproximadamente 0,15 a 0,4 mm de ancho. Los fibroblastos, cementoblastos y progenitores del ligamento derivan del folículo dental, es decir, del ectomesénquima de la cresta neural: la misma familia celular de la mandíbula. Los osteoclastos vienen de la médula ósea y los [restos de Malassez](...

Recuadros: Recuerda («El hueso alveolar depende del diente. Se forma con la erupción y, si e...»), Dato («Las células del ligamento y los osteocitos detectan la deformación. Es...»), Clínico («En la periodontitis, la inflamación aumenta la proporción RANKL/OPG y ...»), Atención («Que la mandíbula tenga origen en la cresta neural no cambia a sus oste...»)

Tablas: Quién vive en el ligamento periodontal; Resumen del módulo

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Identifica las partes del ligamento periodontal	Imagen por capas (tocar para revelar)	Lee la pista y toca la parte del dibujo que le corresponde. Si aciertas, se revela su nombre y su explicación; cada error resta una parte del puntaje. Con teclado: Tab recorre las capas y Enter elige la enfocada. Nada depende del Imágenes: m2_ligamento_periodontal.svg (Corte de un diente y su alvéolo: cemento, ligamento periodontal con sus células, fibras de...)	20
El ligamento y su hueso, en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador para cortar el cuerpo de la mandíbula por una raíz y llegar hasta el ligamento periodontal y el hueso que lo recibe. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos. Escena 3D «hueso_alveolar», 7 pasos: El diente en su hueso; Cortamos por la raíz; Las tablas corticales; El hueso de soporte; Hueso alveolar propio: hueso fasciculado; El ligamento periodontal; Un vecino a tener en cuenta	30
Une cada célula con su función	Relacionar columnas	Une cada célula de la izquierda con su función de la derecha: toca una célula y luego su función (o arrástrala); toca un par unido para deshacerlo. Con teclado: Tab y Enter. Ojo: hay funciones que no corresponden a ninguna célula.	30
Evaluación final del módulo 2	Cuestionario	Responde las diez preguntas; tras cada una verás la explicación. Toca tu respuesta; en Ordenar pasos, toca los pasos en su orden y pulsa Comprobar. Con teclado: Tab y Enter. Cada pregunta vale 10 puntos; para el logro se sugiere a 10 preguntas.	100



m2_ligamento_periodontal.svg — Corte de un diente y su alvéolo: cemento, ligamento periodontal con sus células, fibras de Sharpey y hueso alveolar; con la raíz sometida a una fuerza lateral para mostrar el lado de presión y el lado de tensión.

Referencias del módulo

- ref_1 Ross MH, Pawlina W. Histología: Texto y Atlas (Histology: A Text and Atlas). Capítulos de tejido óseo, tejido cartilaginoso y de tejido conectivo.
- ref_2 Mescher AL. Junqueira. Histología básica: Texto y Atlas (Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas). Capítulo de tejido óseo.
- ref_3 Nanci A. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function, 9.^a edición. Capítulos de desarrollo de la cara, ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento.
- ref_4 Sperber GH, Sperber SM, Guttman GD. Craniofacial Embryogenetics and Development, 2.^a edición.
- ref_5 Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. Capítulos del aparato faríngeo y de la cabeza y el cuello.
- ref_6 Standring S (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Capítulos de la mandíbula y de la articulación temporomandibular.
- ref_7 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. Capítulos de osteoblastos, osteocitos y osteoclastos.
- ref_8 Hall BK. Bones and Cartilage: Developmental and Evolutionary Skeletal Biology, 2.^a edición.
- ref_9 Hall JE, Hall ME. Guyton y Hall: Tratado de fisiología médica. Capítulo de fisiología del hueso, el calcio y el fosfato.
- ref_10 Florencio-Silva R, Sasso GRS, Sasso-Cerri E, Simões MJ, Cerri PS. Biology of Bone Tissue: Structure, Function, and Factors That Influence Bone Cells. BioMed Research International, 2015.
- ref_11 Komori T, et al. Targeted disruption of Cbfa1 results in a complete lack of bone formation owing to maturation arrest of osteoblasts. Cell, 1997.
- ref_12 Nakashima K, et al. The novel zinc finger-containing transcription factor osterix is required for osteoblast differentiation and bone formation. Cell, 2002.

Módulo 3. Construyendo hueso

Mecanotransducción y formación ósea

Mecanotransducción y formación ósea. La mandíbula es el mejor caso de estudio del módulo porque reúne todo lo que se explica en él.

Objetivos de aprendizaje

- Comparar la osificación intramembranosa y la endocondral, e identificar cuál origina cada región de la mandíbula (cuerpo y rama frente a cóndilo).
- Ordenar los eventos desde la condensación mesenquimatosa hasta el hueso laminar y distinguir el hueso inmaduro del hueso laminar.
- Explicar cómo BMP, RUNX2 y osterix dirigen la diferenciación del osteoblasto.
- Describir cómo el osteocito percibe la carga: flujo de líquido en el sistema lacuno-canalicular, sensores (integrinas, Piezo1, cilio primario, conexina 43) y mensajeros (Ca²⁺, PGE2, óxido nítrico).
- Relacionar la vía Wnt/ β -catenina, LRP5/6 y la esclerostina (SOST) con la carga, el desuso y la PTH intermitente.
- Aplicar la teoría del mecanostato de Frost para predecir la respuesta del hueso mandibular a la carga masticatoria, al movimiento ortodóntico y a la disminución de carga por desuso.

Duración estimada: 75 min · **Secciones:** 8 · **Actividades:** 22 (19 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 46 términos

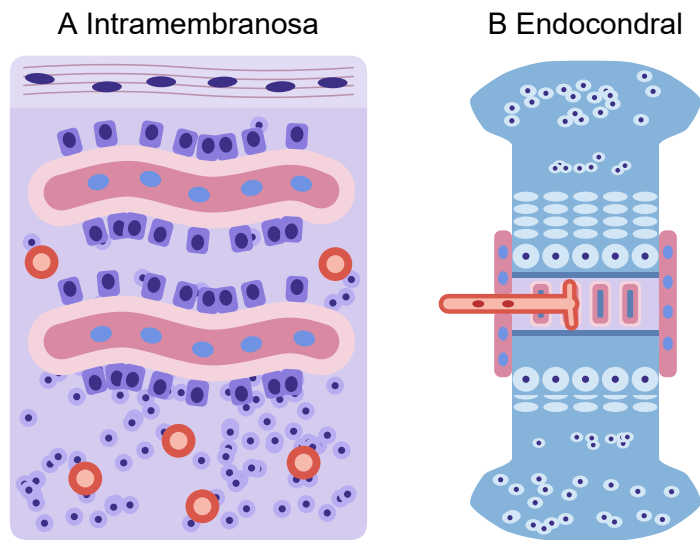
Dos rutas para construir hueso

De qué trata: Todo el hueso, venga de donde venga, se construye igual: un **osteoblasto** secreta una matriz orgánica llamada **osteóide** y esa matriz se mineraliza. Lo que cambia entre las dos rutas de formación ósea es **sobre qué** se deposita el osteóide. - **Osificación intramembranosa:** el hueso se forma directamente dentro de tejido conju...

Recuadros: Atención (««Endocondral» no significa que el cartílago se convierta en hueso. La ...»), Dato («Los huesos largos usan las dos rutas a la vez. El collar óseo que rode...»), Clínico («La consolidación de una fractura repite estas vías según la mecánica d...»), Recuerda («Las dos rutas comparten al osteoblasto y al osteóide. Si entiendes una...»)

Tablas: Comparación de las dos rutas

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Dos rutas, un mismo tejido	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora el esquema de las dos rutas de formación ósea. Toca cada capa para leer qué es y qué hace. Con teclado, usa Tab para pasar de una capa a otra, Enter o Espacio para abrirla y Esc para cerrarla. Pasar el cursor solo muestra imágenes: m3_rutas_formacion_osea.svg (Dos paneles lado a lado: A, osificación intramembranosa; B, osificación endocondral en un ...)	20
Dos rutas en 3D: intramembranosa y endocondral, lado a lado	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir: a la izquierda se forma un hueso plano sin cartílago y a la derecha un hueso largo sobre un molde de cartílago, a la vez. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos Escena 3D «dos_rutas_osificacion», 7 pasos: Mesénquima: el punto de partida común; Condensación mesenquimatosa; Osteoblastos o condrocitos; Espículas y molde que crece; Vasos y centro primario; Hueso primario; El mismo hueso laminar	30
Comprueba las dos rutas	Cuestionario	Responde las tres preguntas. Recibes la explicación justo después de cada respuesta. Toca una opción o, con teclado, muévete con las flechas y confirma con Enter. 3 preguntas.	30



Esquema fuera de escala

m3_rutas_formacion_osea.svg — Dos paneles lado a lado: A, osificación intramembranosa; B, osificación endocondral en un hueso largo.

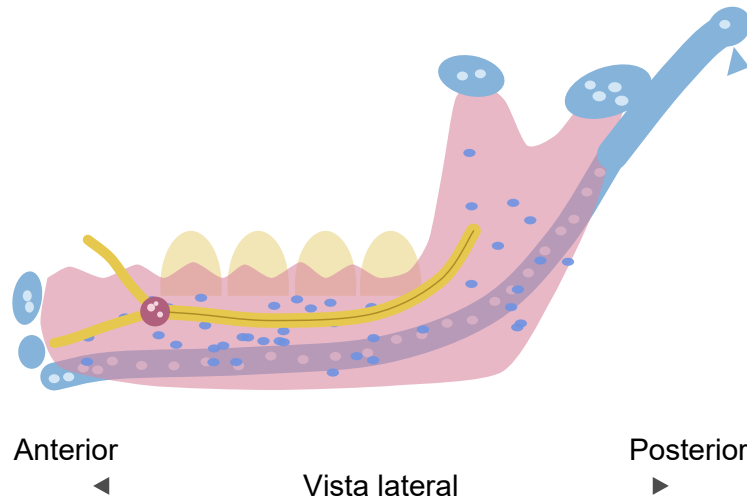
La mandíbula, un hueso con dos historias

De qué trata: La mandíbula usa **las dos rutas** y además un **cartílago guía**. Su tejido de origen es el ectomesénquima (derivado de la cresta neural) del primer arco faríngeo. Las semanas de esta sección se cuentan desde la fecundación (semanas de desarrollo).

Recuadros: Atención («Que el cóndilo crezca por osificación endocondral no significa que der...»), Dato («A diferencia de la placa de crecimiento de un hueso largo, las células...»), Clínico («Una fractura del cuello del cóndilo en un niño puede alterar el crecim...»), Recuerda («Cuerpo, rama y proceso alveolar se forman por vía intramembranosa; el ...»)

Tablas: Tabla: Región, Mecanismo, Comentario

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Encuentra las piezas de la mandíbula fetal	Imagen por capas (tocar para revelar)	La aplicación te pide una estructura por su nombre y tú la tocas en el esquema. Al acertar se abre su descripción. Sin ratón, usa Tab para recorrer las estructuras y Enter para elegir la que buscas; también puedes pedir una pista Imágenes: m3_mandibula_desarrollo.svg (Vista lateral esquemática de una hemimandíbula fetal (aproximadamente entre las semanas 10...))	20
Cada región, su origen	Relacionar columnas	Une cada región (columna izquierda) con su origen o destino (columna derecha). Toca un elemento de la izquierda y luego uno de la derecha; también puedes arrastrar. Con teclado, usa Tab, Enter para elegir el primero y de nuevo Tab	30
Comprueba la mandíbula	Cuestionario	Responde las tres preguntas y lee la explicación de cada una. 3 preguntas.	30



m3_mandibula_desarrollo.svg — Vista lateral esquemática de una hemimandíbula fetal (aproximadamente entre las semanas 10 y 14 de desarrollo, contadas desde la fecundación): hueso intramembranoso lateral al cartílago de Meckel y cartílagos secundarios.

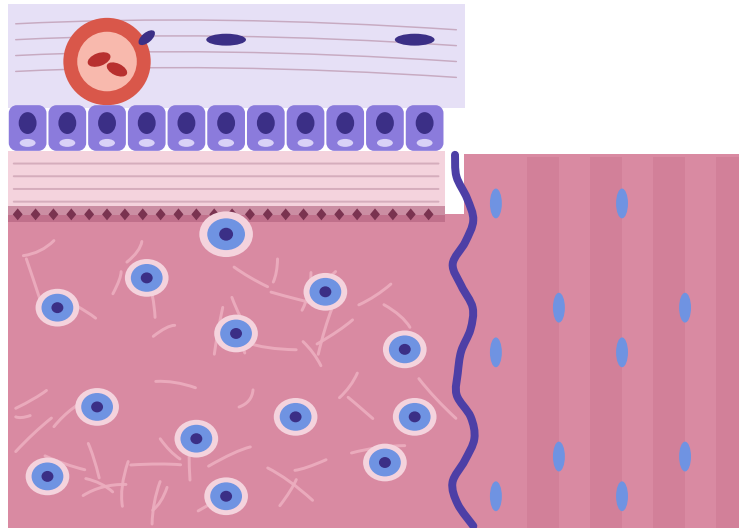
De la condensación al hueso laminar

De qué trata: La formación intramembranosa empieza con una **condensación mesenquimatosa**: las células mesenquimatosas (en la mandíbula, ectomesénquima) se agrupan junto a vasos sanguíneos y reciben señales (BMP, Wnt, FGF) que las comprometen con el linaje osteoblástico. Lo que sigue es un programa genético ordenado.

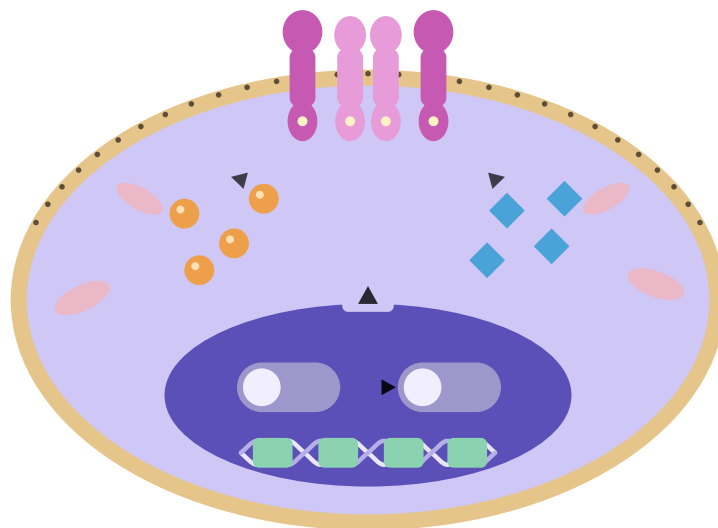
Recuadros: Atención (««inmaduro» describe la organización del colágeno, no una calidad «mala...»), Clínico («La displasia cleidocraneal es causada por mutaciones con pérdida de función»), Clínico («La FDA (Estados Unidos) aprobó en 2007 la proteína morfogenética ósea ...»), Recuerda («El osteoide es la matriz aún no mineralizada. La mineralización, y por...»)

Tablas: El programa genético del osteoblasto; Tabla: Característica, Hueso inmaduro (fibrilar), Hueso laminar

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Del mesénquima al hueso	Cuestionario	Responde tres preguntas: una para ordenar pasos, una de opción múltiple y una de verdadero o falso. En la de ordenar, arrastra los pasos con el dedo o el ratón, o toca un paso y usa los botones Subir y Bajar. Con teclado, pulsa En 3 preguntas.	30
Dentro de una trabécula en formación	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora el corte de una trabécula ósea. Toca cada capa para leer su descripción; con teclado, Tab para moverte y Enter o Espacio para abrir la capa. Fíjate en cómo cambia la organización del colágeno y de los osteocitos entre el h Imágenes: m3_osteide_hueso_inmaduro.svg (Corte de una trabécula en formación: osteoblastos, osteoide, frente de mineralización, hue...)	20
Enciende el programa del osteoblasto	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra la molécula que puede inducir el programa osteoblástico hasta su receptor en la membrana de la célula osteoprogenitora y observa el efecto. Cuidado: hay moléculas que no encajan. Sin arrastrar: toca la molécula y luego to Imágenes: m3_bmp_runx2_osterix.svg (Una célula osteoprogenitora de un mesénquima condensado. En su membrana hay un receptor de...)	30



m3_osteoides_hueso_inmaduro.svg — Corte de una trabécula en formación: osteoblastos, osteoide, frente de mineralización, hueso inmaduro con osteocitos y, al lado, hueso laminar ya remodelado.



m3_bmp_runx2_osterix.svg — Una célula osteoprogenitora de un mesénquima condensado. En su membrana hay un receptor de BMP (complejo de receptor tipo I y tipo II). En el citoplasma hay moléculas Smad1/5/8 y Smad4 en reposo. En el núcleo hay dos interruptores apagados: RUNX2 y osterix (SP7).

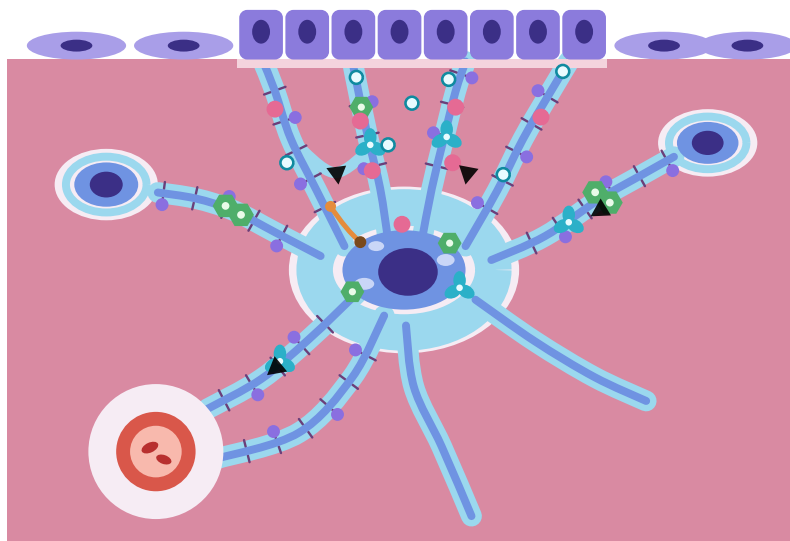
El osteocito, sensor del hueso

De qué trata: Un **osteocito** es un osteoblasto que quedó incluido en la matriz mineralizada. Es la célula más abundante del hueso adulto (aproximadamente entre 90 y 95 % de las células óseas), puede vivir décadas y no está aislado: forma una red que atraviesa todo el hueso.

Recuadros: Atención («El osteoblasto no es el sensor principal. Los osteoblastos también res...»), Dato («La red lacuno-canalicular también...»), Clínico («Las lagunas vacías, sin osteocitos, son un signo histológico de necrosis...»), Recuerda («Carga que cambia, líquido que se mueve, esfuerzo cortante en la membrana...»)

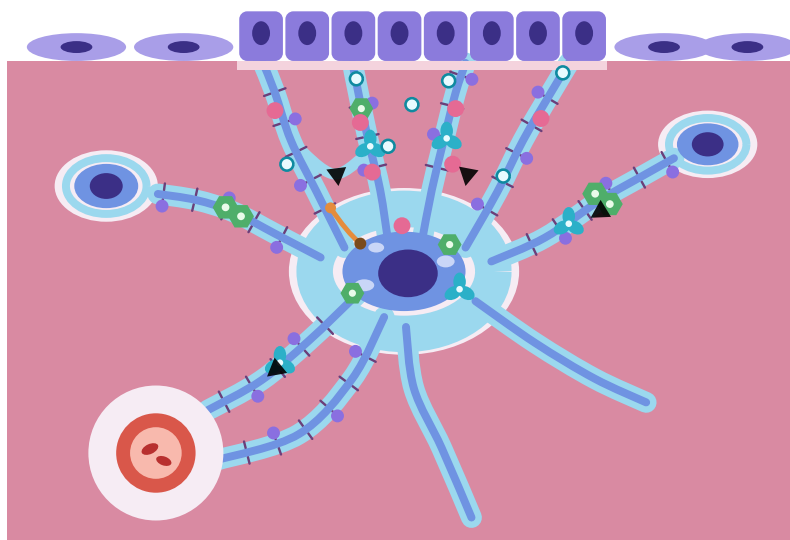
Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
De un mordisco a una señal	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Sigue la animación paso a paso: cada paso muestra un cambio en el esquema y su explicación escrita. Toca Siguiente y Anterior, o usa las flechas del teclado. El texto está siempre visible junto a la imagen, así que no dependes del Imágenes: m3_osteocito_red_lacuno_canalicular.svg (Corte de hueso cortical con un osteocito en su laguna, sus procesos en los canaliculos, el...)	20
Explora la red lacuno-canalicular	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora el corte de hueso cortical con un osteocito y su red. Toca cada capa para leer su descripción. Con teclado, usa Tab para moverte entre capas, Enter o Espacio para abrirlas y Esc para cerrarlas. Pasar el cursor solo muestra Imágenes: m3_osteocito_red_lacuno_canalicular.svg (Corte de hueso cortical con un osteocito en su laguna, sus procesos en los canaliculos, el...)	30
Comprueba lo que siente el osteocito	Cuestionario	Responde las tres preguntas. Recibes la explicación después de cada respuesta. 3 preguntas.	30

Esquema fuera de escala



m3_osteocito_red_lacuno_canalicular.svg — Corte de hueso cortical con un osteocito en su laguna, sus procesos en los canaliculos, el espacio pericelular, los sensores y la conexión con el capilar y con las células de la superficie.

Esquema fuera de escala



m3_osteocito_red_lacuno_canalicular.svg — Corte de hueso cortical con un osteocito en su laguna, sus procesos en los canaliculos, el espacio pericelular, los sensores y la conexión con el capilar y con las células de la superficie.

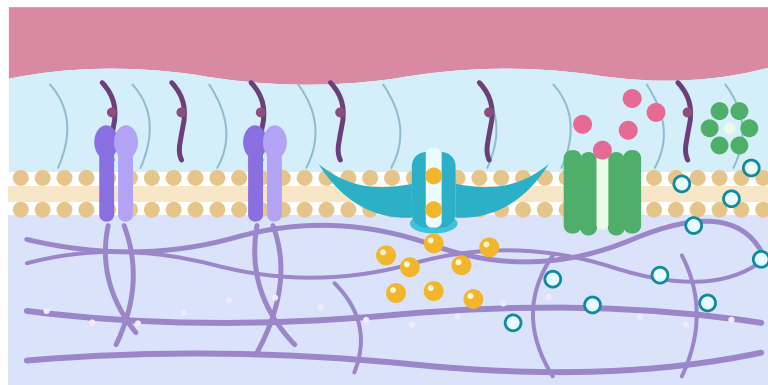
Sensores y mensajeros

De qué trata: El osteocito no depende de un único sensor. La mecanotransducción se describe en **cuatro etapas**: 1. **Acoplamiento mecánico**: la carga se convierte en una señal física local (flujo, esfuerzo cortante, deformación de la membrana). 2. **Acoplamiento bioquímico**: los sensores convierten esa señal en una señal química (entrada de Ca^{2+} , activación de quinasas). 3. **Transmisión de la se...**

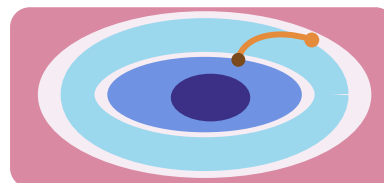
Recuadros: Atención («No hay un «sensor único». Los datos experimentales muestran contribuci...»), Dato («La PGE2 muestra que un mismo mensajero puede tener efectos opuestos. E...»), Clínico («Las mutaciones en GJA1, el gen de la conexina 43, causan la displasia ...»), Recuerda («Los cuatro pasos (acoplamiento mecánico, acoplamiento bioquímico, tran...»)

Tablas: Sensores del osteocito

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Encuentra los sensores	Imagen por capas (tocar para revelar) (opcional)	La aplicación te pide un elemento por su nombre y tú lo tocas en el esquema de la membrana del proceso dendrítico (el cilio primario está en el recuadro del cuerpo del osteocito). Al acertar se abre su descripción. Sin ratón, usa Imágenes: m3_sensores_mecanicos.svg (Ampliación esquemática (fuera de escala) de la membrana de un proceso dendrítico con sus s...)	20
Del estímulo mecánico a su respuesta	Relacionar columnas	Une cada estímulo o evento (columna izquierda) con el evento físico o la respuesta celular que le corresponde (columna derecha). Toca un elemento de la izquierda y luego uno de la derecha; también puedes arrastrar. Con teclado, us	40
Ordena la cascada de señales	Cuestionario	Ordena la cascada de mecanotransducción y responde dos preguntas cortas. Para ordenar, arrastra los pasos con el dedo o el ratón, o toca un paso y usa los botones Subir y Bajar. Con teclado, pulsa Enter sobre un paso, muévelo con 3 preguntas.	40



Fuera de escala
Recuadro: cuerpo
del osteocito



m3_sensores_mecanicos.svg — Ampliación esquemática (fuera de escala) de la membrana de un proceso dendrítico con sus sensores y mensajeros, más un recuadro aparte con el cuerpo del osteocito en su laguna, donde se dibuja el cilio primario.

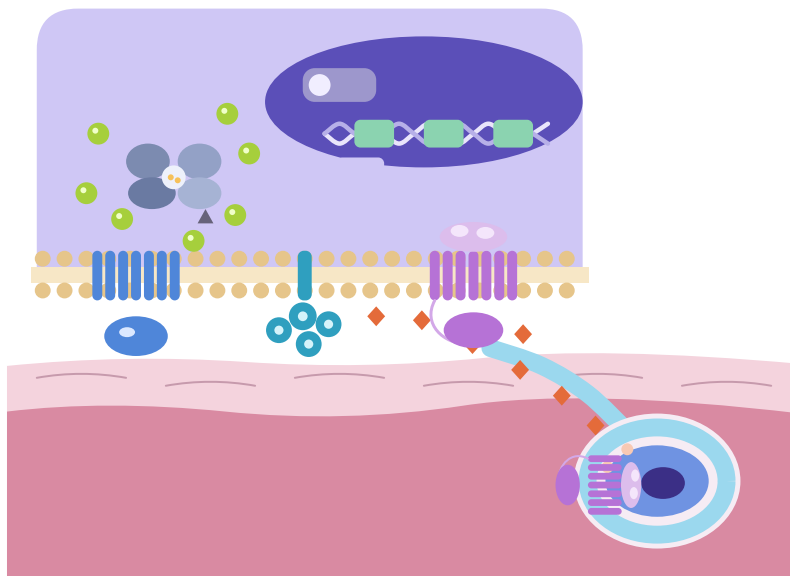
Wnt, esclerostina y PTH

De qué trata: Las señales del osteocito convergen en una vía: **Wnt/ β -catenina**, el principal interruptor anabólico del hueso. Su freno local es la **esclerostina**, y la carga mecánica actúa precisamente sobre esa pieza.

Recuadros: Atención («La carga y la PTH intermitente convergen en la caída de la esclerostina...»), Dato («La esclerostina no es el único inhibidor de Wnt que ocupa LRP5/6: DKK1...»), Clínico («El romosozumab es un anticuerpo que bloquea la...»), Clínico («En el hiperparatiroidismo (PTH elevada de forma continua) los maxilares...»), Recuerda («Wnt activa, la esclerostina frena, la carga baja la esclerostina y la ...»)

Tablas: La vía Wnt canónica en el osteoblasto

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Enciende y bloquea la vía Wnt	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra cada molécula hasta el receptor que le corresponde y observa el efecto sobre la célula. Prueba primero Wnt, reinicia la escena y prueba la esclerostina para ver cómo bloquea la señal. Hay moléculas que no encajan. Usa Rei Imágenes: m3_via_wnt_esclerostina.svg (Corte de la superficie ósea. Abajo, la membrana de un osteoblasto con tres receptores: Fri...)	50
Condiciones que cambian la vía Wnt	Relacionar columnas (opcional)	Une cada condición (columna izquierda) con su efecto sobre la esclerostina, la vía Wnt o el hueso (columna derecha). Toca un elemento de la izquierda y luego uno de la derecha; también puedes arrastrar. Con teclado, usa Tab y Ente	30
Comprueba Wnt, esclerostina y PTH	Cuestionario	Responde las tres preguntas y lee la explicación de cada una. 3 preguntas.	30



m3_via_wnt_esclerostina.svg — Corte de la superficie ósea. Abajo, la membrana de un osteoblasto con tres receptores: Frizzled, LRP5/6 y el receptor de PTH (PTH1R). Dentro del osteoblasto, el complejo de destrucción (Axin, APC, GSK3β) degrada partículas de β-catenina y el núcleo tiene TCF/LEF apagado.

El mecanostato y la carga en la mandíbula

De qué trata: Si el osteocito es el sensor, el **mecanostato** de Frost describe cómo el sistema decide qué hacer. La idea (H. M. Frost, 1987) es que el hueso funciona como un termostato: compara la deformación que recibe con umbrales de referencia y ajusta su masa y su arquitectura hasta que la deformación de uso vuelve al rango deseado. Responde a la **deformación** (strain), no a la fuerza: un hueso grue...

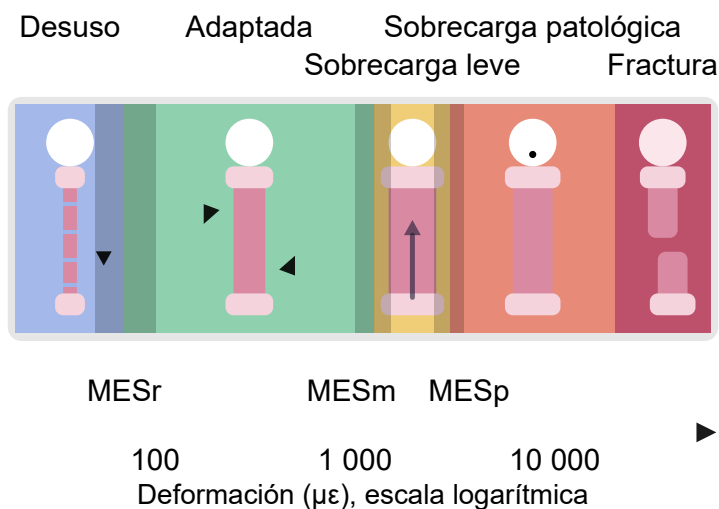
Recuadros: Atención («Más carga no siempre es mejor. Por encima de la ventana adaptada el hu...»), Clínico («La parálisis del músculo masetero con toxina botulínica, usada para tr...»), Dato («El término «modelado» se refiere a la formación o...»), Recuerda («El mecanostato compara la deformación con umbrales. Poca deformación: ...»)

Tablas: Tabla: Ventana, Deformación aproximada, Qué hace el hueso

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Las ventanas del mecanostato	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora el gráfico del mecanostato. Toca cada zona o cada umbral para leer qué significa. Con teclado, usa Tab para moverte entre zonas, Enter o Espacio para abrirlas y Esc para cerrarlas. Las cifras son aproximadas. Debes abrir I Imágenes: m3_mecanostato_ventanas.svg (Gráfico esquemático del mecanostato de Frost: eje horizontal con la deformación del hueso ...)	20
Las zonas de mayor carga de la mandíbula	Exploración 3D	Rota la mandíbula con un dedo, acerca con dos dedos (o con la rueda) y toca un punto marcado para leer qué carga recibe esa zona y cómo se adapta. La coloración de mayor carga es cualitativa y didáctica. Debes visitar las 7 zonas Modelo 3D: mandibula	40

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Casos clínicos de carga y adaptación	Cuestionario	Responde cuatro casos breves. Aplica el mecanostato y lo que sabes de la mecanotransducción. Recibes la explicación después de cada respuesta. 4 preguntas.	40

Mecanostato de Frost · valores aproximados



m3_mecanostato_ventanas.svg — Gráfico esquemático del mecanostato de Frost: eje horizontal con la deformación del hueso (en microdeformaciones, escala logarítmica) y bandas de respuesta.

Cierre y evaluación final

De qué trata: Este módulo cuenta una sola historia: **cómo el hueso se construye y cómo decide cuánto construir.**

Recuadros: Recuerda («La evaluación mide la comprensión de la cadena completa, no la memoria...»)

Tablas: Mapa del módulo

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Evaluación final del módulo 3: Construyendo hueso	Cuestionario	Responde las 12 preguntas. Hay opción múltiple, verdadero o falso y una pregunta para ordenar pasos. Recibes la explicación justo después de cada respuesta. En la pregunta de ordenar, arrastra los pasos con el dedo o el ratón, o t 12 preguntas.	100

Referencias del módulo

- ref_1 Ross MH, Pawlina W. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. 8.^a edición.
- ref_2 Mescher AL. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas.
- ref_3 Nanci A. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function.
- ref_4 Sperber GH, Sperber SM, Guttman GD. Craniofacial Embryogenetics and Development. 2.^a edición.
- ref_5 Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology.
- ref_6 Standring S (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice.
- ref_7 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. 4.^a edición.
- ref_8 Hall BK. Bones and Cartilage: Developmental and Evolutionary Skeletal Biology. 2.^a edición.
- ref_9 Currey JD. Bones: Structure and Mechanics.
- ref_10 Cowin SC (ed.). Bone Mechanics Handbook. 2.^a edición.
- ref_11 Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.

- ref_12 Enlow DH, Hans MG. Essentials of Facial Growth.

Módulo 4. Transformando la matriz

Mineralización del tejido óseo: del osteoide al hueso mineralizado

Mineralización del tejido óseo: del osteoide al hueso mineralizado. La mandíbula reúne en una sola pieza los tres escenarios de mineralización que estudia este módulo.

Objetivos de aprendizaje

- Distinguir el osteoide del hueso mineralizado y enumerar los componentes de la matriz ósea.
- Secuenciar el ensamblaje del colágeno tipo I e identificar en la fibrilla las zonas de hueco y de solapamiento.
- Explicar cómo las vesículas de matriz (calcio, fosfato, fosfatasa alcalina, PHOSPHO1, anexinas) y el pirofosfato inorgánico inician y controlan la nucleación de la hidroxapatita.
- Ordenar los pasos de la mineralización, ubicar el mineral dentro y entre las fibrillas de colágeno y relacionar cada proteína no colágena (osteocalcina, osteopontina, sialoproteína ósea, DMP1) con su función.
- Identificar el frente de mineralización, diferenciar la mineralización primaria de la secundaria e interpretar los marcadores bioquímicos de formación.
- Relacionar la vitamina D, la PTH, la calcitonina y el FGF23 con la homeostasis del calcio y del fosfato, y asociar el raquitismo, la osteomalacia, la hipofosfatasa y la osteogénesis imperfecta con su defecto de base.

Duración estimada: 88 min · **Secciones:** 8 · **Actividades:** 22 (15 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 42 términos

Del osteoide al hueso mineralizado

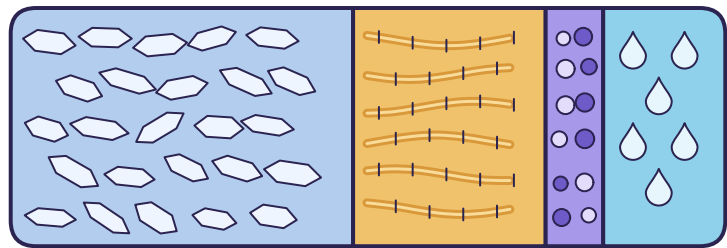
De qué trata: El osteoblasto no fabrica hueso duro de una sola vez. Primero secreta una matriz blanda, el **osteoide**, y solo después esa matriz se endurece cuando se deposita mineral en ella. Este módulo sigue esa transformación paso a paso.

Recuadros: Dato («El hueso guarda aproximadamente el 99 % del calcio del cuerpo y cerca ...»), Recuerda («El osteoide es una fase normal de la formación de hueso. Lo patológico...»), Atención («No confundas "matriz sin mineral" con "hueso sin colágeno". El osteoide...»)

Tablas: ¿De qué está hecha la matriz?

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Componentes de la matriz ósea	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora la barra de la matriz. Toca cada segmento (o pasa el cursor, o muévete con Tab y pulsa Enter) para leer qué es y qué hace. Debes visitar el segmento mineral, el de colágeno y el de proteínas no colágenas. Imágenes: m4_composicion_matriz.svg (Barra apilada de la matriz ósea madura con cuatro segmentos tocables....)	20
Osteoide y matriz: comprobación rápida	Cuestionario (opcional)	Responde las tres preguntas. Elige una opción tocándola, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Este refuerzo es opcional, pero suma puntos y recibirás la explicación al instante. 3 preguntas.	30

Matriz orgánica



Fase mineral

Colágeno I

Agua

Proteínas
no colágenas

Esquema: proporciones aproximadas

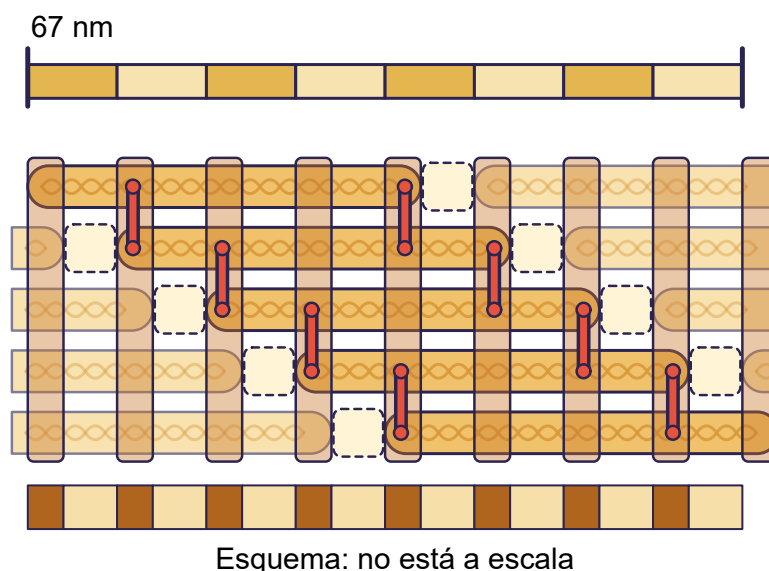
m4_composicion_matriz.svg — Barra apilada de la matriz ósea madura con cuatro segmentos tocables.

Colágeno tipo I, la plantilla del mineral

De qué trata: El colágeno tipo I aporta la *geometría*: una red de fibrillas con huecos ordenados donde cabe el mineral. Por sí solo no basta para mineralizar; otras moléculas deciden dónde y cuándo precipita el cristal. Conocer cómo se ensambla explica dónde queda el espacio para el mineral.

Recuadros: Clínico («El escorbuto muestra qué pasa si falla el paso 2. Sin vitamina C no se...»), Clínico («En la osteogénesis imperfecta el d...»), Atención («El colágeno tipo I no es el mineral ni se mineraliza por sí solo. Sin ...»)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Anatomía de la fibrilla de colágeno	Imagen por capas (tocar para revelar)	Lee cada pista y toca en la fibrilla la estructura que describe (con teclado, Tab y Enter). Al acertar lees su ficha. Debes ubicar cuatro estructuras. Imágenes: m4_fibrilla_colageno.svg (Fibrilla de colágeno I en corte longitudinal: cinco moléculas de tropocolágeno escalonadas...)	25
Colágeno tipo I: ensamblaje y estructura	Cuestionario	Resuelve las tres preguntas. En la de ordenar, arrastra los pasos con el dedo o el mouse. Con teclado, enfoca un paso, pulsa Enter y muévelo con las flechas arriba y abajo; vuelve a pulsar Enter para soltarlo. 3 preguntas.	30



m4_fibrilla_colageno.svg — Fibrilla de colágeno I en corte longitudinal: cinco moléculas de tropocolágeno escalonadas, con el patrón de bandas del periodo D.

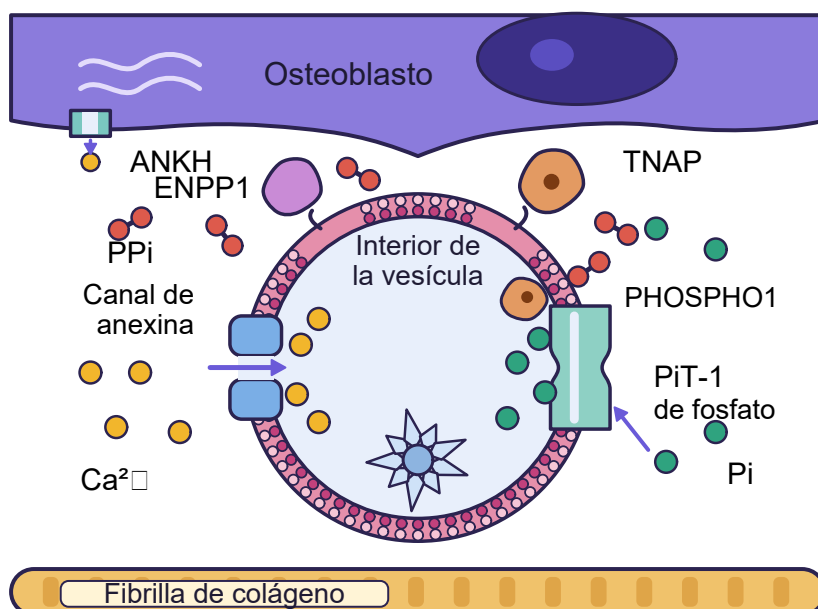
Vesículas de matriz y pirofosfato, encender y frenar el mineral

De qué trata: Las **vesículas de matriz** son vesículas rodeadas de membrana que brotan de la membrana del osteoblasto hacia el osteoide. Miden de decenas a algunos cientos de nanómetros (aproximadamente 30 a 300 nm; algunas revisiones dan rangos mayores). También las liberan los condrocitos hipertróficos del cartílago de crecimiento y los odontoblastos. Son un compartimento protegido de los inhibidores del líquido extracelular, d...

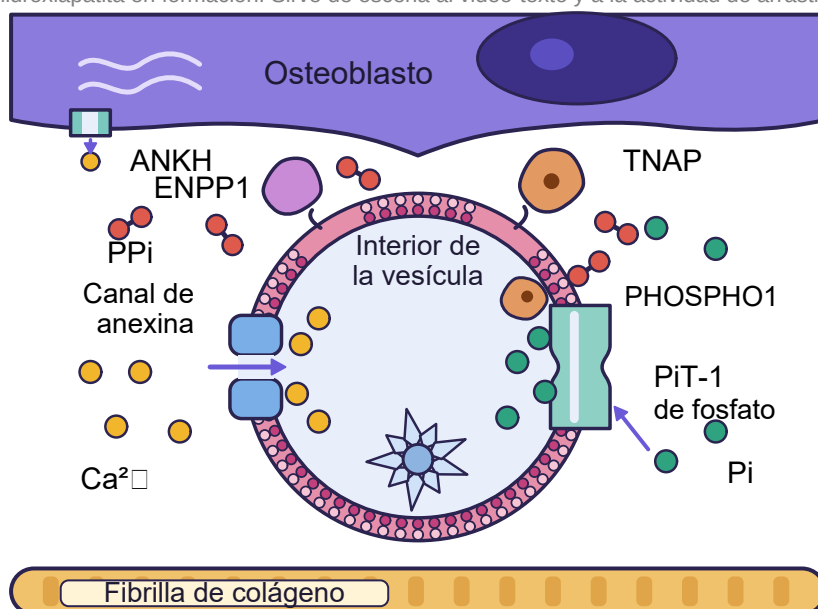
Recuadros: Clínico («En la hipofosfatasa falla la TNAP (gen *AL...»)), Dato («Los bisfosfonatos son análogos estables del pirofosfato: el enlace P-O...»), Atención («El PPI no es un "residuo" ni una molécula perjudicial. Sin él, el mine...»)

Tablas: Tabla: Molécula, Dónde actúa, Efecto sobre la mineralización

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Cómo nace el primer cristal en la vesícula de matriz	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Avanza paso a paso con el botón Siguiente, tocando la escena o con la flecha derecha del teclado; con la flecha izquierda retrocedes. Cada paso cambia la ilustración y muestra su texto al lado. Completas la actividad al llegar al Imágenes: m4_vesicula_matriz.svg (Vesícula de matriz que brota de la membrana del osteoblasto hacia el osteoide, con sus pro...)	15
La vesícula de matriz en 3D: así nace el primer cristal	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para seguir la vida de una vesícula de matriz, desde que brota del osteoblasto hasta que el pirofosfato frena el mineral. Gira la escena con un dedo y acércala con dos; con la lista de vistas Escena 3D «vesicula_matriz», 7 pasos: Los actores en la membrana; Brota una vesícula de matriz; Entran el calcio y el fosfato; Nucleación: del ion al cristal; El cristal rompe la membrana; El mineral se propaga por el colágeno; El freno: pirofosfato y TNAP	30
Lleva cada molécula a su sitio en la vesícula	Arrastrar moléculas a su sitio	Toca o arrastra cada molécula hasta la estructura que la transporta, la cataliza o a la que se une (con teclado, Tab y Enter). Algunas no encajan en ningún sitio: déjalas sin colocar. Los errores restan un poco de puntaje. Imágenes: m4_vesicula_matriz.svg (Una vesícula de matriz recién brotada del osteoblasto, en el osteoide, con un canal de ane...)	40
Vesículas, fosfatasas y pirofosfato	Cuestionario (opcional)	Responde las cuatro preguntas. Elige tocando una opción, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Este refuerzo es opcional, pero suma puntos y verás la explicación tras cada respuesta. 4 preguntas.	40



m4_vesicula_matriz.svg — Vesícula de matriz que brota de la membrana del osteoblasto hacia el osteoide, con sus proteínas, iones y un cristal de hidroxiapatita en formación. Sirve de escena al video-texto y a la actividad de arrastre.



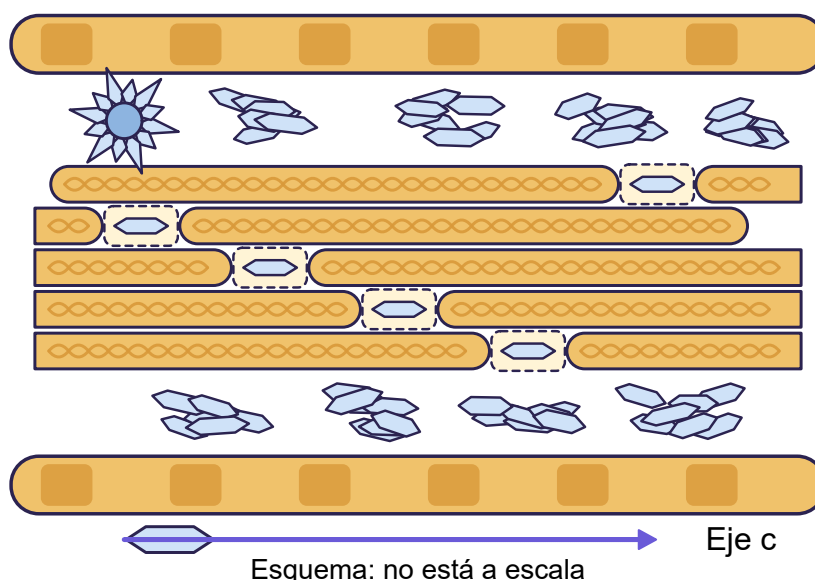
m4_vesicula_matriz.svg — Una vesícula de matriz recién brotada del osteoblasto, en el osteoide, con un canal de anexina y un transportador de fosfato en su membrana, TNAP anclada por fuera y un cristal de hidroxiapatita naciente. Las moléculas esperan en una bandeja debajo de la escena.

Hidroxiapatita, del cristal a la fibrilla

De qué trata: El mineral del hueso es una **hidroxiapatita**, $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, cuya relación calcio/fósforo estequiométrica es 1,67. La del hueso es *carbonatada* (parte de sus iones está sustituida por carbonato), deficiente en calcio y de cristales pequeños y poco perfectos. Son placas o láminas de unos pocos nanómetros de grosor (aproximadamente 2 a 7 nm) y decenas de nanómetros de largo y ancho (aproximadamente 15 a 150 nm). E...

Recuadros: Clínico («Un implante dental se fija a la mandíbula por **osteointegración**: un...»), Dato («A medida que crece el mineral, el agua de la matriz es desplazada. Por...»), Recuerda («En el modelo clásico, la mineralización tiene dos tiempos. Primero, la...»), Atención («El mineral no "rellena" huecos de forma pasiva. Dónde y cuánto se depo...»)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Mineral dentro y entre las fibrillas	Imagen por capas (tocar para revelar)	Explora la fibrilla mineralizada. Toca cada capa (o pasa el cursor, o usa Tab y Enter) para leer qué muestra. Puedes activar y desactivar capas con los botones bajo la imagen. Debes visitar el nódulo, los cristales intrafibrilares. Imágenes: m4_fibrilla_mineralizada.svg (La misma fibrilla de la sección 4.2 ya mineralizada: cristales dentro de las zonas de huec...)	25
Del fragmento al cristal, en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador para acercarte por escalas hasta la fibrilla de colágeno y ver dónde crece el mineral: dentro de la fibrilla, en sus huecos, y sobre su superficie. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete Escena 3D «matriz_osea», 7 pasos: Hueso laminar; Fibras de colágeno mineralizadas; La fibrilla: la plantilla; Los huecos: el sitio de nucleación; Placas de hidroxiapatita; Quién regula el cristal; Un material compuesto	30
Ordena los pasos de la mineralización	Cuestionario	Ordena los seis pasos, desde la secreción del osteoide hasta el hueso maduro. Arrastra cada paso con el dedo o el mouse; con teclado, Enter para tomarlo, flechas para moverlo y Enter para soltarlo. 1 preguntas.	30
Hidroxiapatita: refuerzo	Cuestionario (opcional)	Responde las tres preguntas tocando una opción, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Este refuerzo es opcional, pero suma puntos. 3 preguntas.	30



m4_fibrilla_mineralizada.svg — La misma fibrilla de la sección 4.2 ya mineralizada: cristales dentro de las zonas de hueco y agregados entre fibrillas.

Proteínas no colágenas, los reguladores del cristal

De qué trata: Aproximadamente el 10 % de la matriz orgánica no es colágeno. Estas proteínas las sintetizan sobre todo osteoblastos y osteocitos, y regulan **dónde** empieza el mineral, **cuánto** crece y **hacia dónde** se orienta. Algunas actúan como *nucleadoras* (lo promueven) y otras como *inhibidoras* (lo frenan). Muchas hacen ambas cosas según su grado de fosforilación y su procesamiento. Tres de las cuatro proteínas de la t...

Recuadros: Clínico («La pérdida de función de *DMP1* causa raquitismo hipofosfatémico autos...»), Dato («La vitamina K es cofactor de la γ -glutamil carboxilasa. Al bloquear su...»), Atención («"no colágena" no significa "promueve la mineralización". Varias de est...»)

Tablas: Tabla: Proteína, La produce, Rasgos, Papel en la mineralización

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Proteínas no colágenas y su función	Relacionar columnas	Une cada proteína con su descripción: toca una y luego la otra, o arrástrala hasta ella; con teclado, Tab y Enter. Sobran dos descripciones que no corresponden a ninguna proteína.	40

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Proteínas no colágenas: refuerzo	Cuestionario (opcional)	Responde las tres preguntas tocando una opción, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Este refuerzo es opcional, pero suma puntos. 3 preguntas.	30

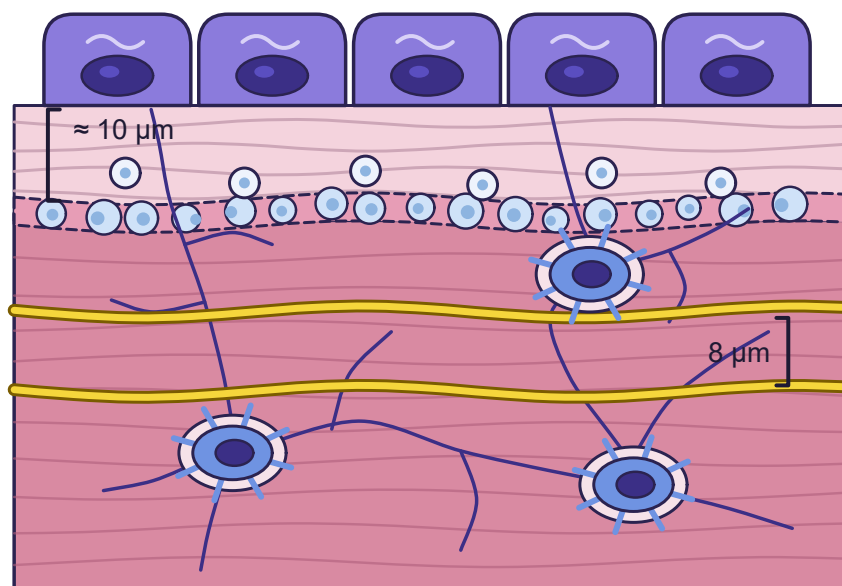
Frente de mineralización, fases y marcadores de formación

De qué trata: El **frente de mineralización** es el límite entre el osteoide y el hueso ya mineralizado. Avanza hacia la superficie a medida que el osteoblasto añade matriz y la matriz más antigua se mineraliza. De la superficie hacia el interior se ven osteoblastos, osteoide, frente y hueso mineralizado; dentro de este, los osteocitos con sus canalículos. Entre el depósito del osteoide y su mineralización pasa un tiempo, el **[tiempo]*...

Recuadros: Clínico («Por la misma afinidad por el mineral en formación, la tetraciclina se ...»), Atención («"primaria" y "secundaria" aquí son fases de la *mineralización*. No la...»), Clínico («La lámina dura, la cortical fina y muy mineral...»), Recuerda («Los marcadores de formación reflejan el trabajo del osteoblasto; no mu...»)

Tablas: Mineralización primaria y secundaria; Tabla: Marcador, Qué es, Qué refleja, Notas

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
El frente de mineralización, capa por capa	Imagen por capas (tocar para revelar)	Lee cada pista y toca en el corte la estructura que describe (con teclado, Tab y Enter). Al acertar lees su ficha. Debes ubicar cuatro estructuras. Imágenes: m4_frente_mineralizacion.svg (Corte de una superficie ósea en formación, de la superficie hacia el interior: osteoblasto...)	30
Frente, fases y marcadores	Cuestionario	Responde las cuatro preguntas. Elige tocando una opción, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Verás la explicación tras cada respuesta. 4 preguntas.	40



m4_frente_mineralizacion.svg — Corte de una superficie ósea en formación, de la superficie hacia el interior: osteoblastos, osteoide, frente de mineralización, hueso mineralizado y osteocito con sus canalículos.

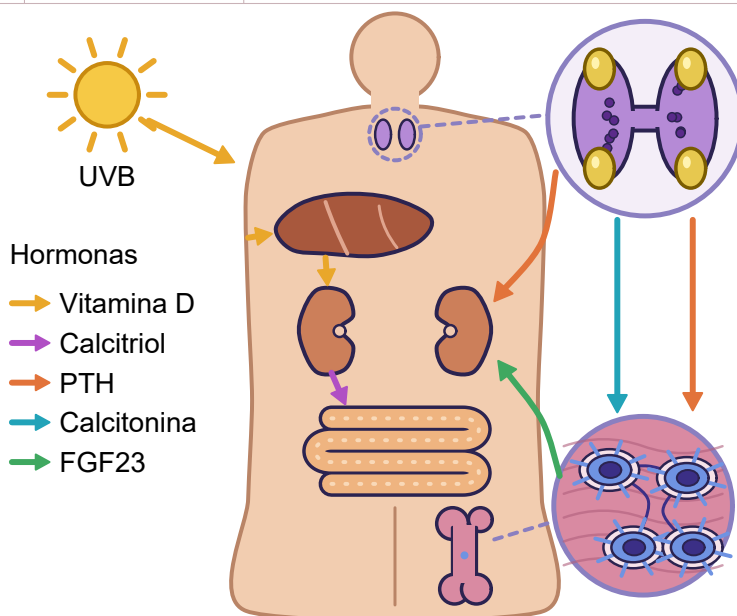
Calcio y fósforo, quién los suministra y quién los regula

De qué trata: La mineralización necesita calcio y fósforo en la sangre y en el líquido extracelular. Ese suministro no depende del osteoblasto: lo regula un sistema hormonal que integra intestino, riñón, glándulas paratiroides y hueso.

Recuadros: Clínico («Así se produce el defecto de mineralización por falta de vitamina D. S...»), Clínico («La deficiencia de vitamina D afecta a todo el esqueleto, también a la ...»), Atención («La vitamina D no "mineraliza" el hueso por sí misma. Lo esencial es qu...»), Recuerda («PTH sube el calcio y baja el fósforo. FGF23 baja el fósforo y baja el ...»)

Tablas: Tabla: Hormona, Origen, Estímulo, Blanco principal, Efecto neto

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Los órganos del calcio y el fósforo	Imagen por capas (tocar para revelar)	Lee cada pista y toca en el esquema el órgano que describe (con teclado, Tab y Enter). Al acertar lees su papel. Debes ubicar cuatro órganos. Imágenes: m4_homeostasis_calcio_fosfato.svg (Esquema del cuerpo con los órganos que regulan el calcio y el fósforo, y las flechas de cada hormona...)	25
Hormonas del calcio y el fósforo	Relacionar columnas	Une cada hormona con su descripción: toca una y luego la otra, o arrástrala hasta ella; con teclado, Tab y Enter. Sobra una descripción que no corresponde a ninguna hormona.	30
Vitamina D y PTH: refuerzo	Cuestionario (opcional)	Responde las dos preguntas tocando una opción, o con teclado usa Tab, las flechas y Enter. Este refuerzo es opcional, pero suma puntos. 2 preguntas.	20



m4_homeostasis_calcio_fosfato.svg — Esquema del cuerpo con los órganos que regulan el calcio y el fósforo, y las flechas de cada hormona.

Cuando la mineralización falla, patologías y mandíbula

De qué trata: Las enfermedades de este apartado muestran qué pasa cuando falla cada pieza estudiada. Unas afectan a la mineralización de la matriz y otras a la matriz misma.

Recuadros: Clínico («En la hipofosfatasa los dientes temporales se pierden temprano, con I...»), Clínico («En el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, la dentina mal mineraliz...»), Clínico («En la radiografía, la lámina dura (la cortical...»), Clínico («El espesor de la cortical mandibular a la altura del foramen mentoniano...»), Atención («Raquitismo y osteomalacia no son dos enfermedades distintas por mecani...»)

Tablas: Tabla: Enfermedad, Defecto de base, Hallazgo clave

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Patologías y su defecto de base	Relacionar columnas	Une cada enfermedad con su defecto de base: toca una y luego la otra, o arrástrala hasta ella; con teclado, Tab y Enter. Sobra una descripción que no corresponde a ninguna enfermedad.	40
La mineralización en la mandíbula	Exploración 3D	Gira la mandíbula con un dedo o con el mouse y acércala con dos dedos o con la rueda. Toca cada punto marcado, o elígelo en la lista bajo el modelo (también con Tab y Enter). Debes visitar cinco puntos; el sexto es opcional. Modelo 3D: mandíbula	20
Evaluación final del módulo 4	Cuestionario	Responde las 16 preguntas, sin límite de tiempo. Toca una opción (con teclado, Tab y Enter); en la de ordenar, arrastra los pasos. Verás la explicación tras cada respuesta. Al completar las obligatorias obtienes el logro Mineraliz 16 preguntas.	100

Referencias del módulo

- ref_1 Mescher AL. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. McGraw-Hill.
- ref_2 Ross MH, Pawlina W. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. Wolters Kluwer.
- ref_3 Gartner LP. Color Atlas and Text of Histology. Wolters Kluwer.
- ref_4 Nanci A. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. Elsevier.
- ref_5 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. Academic Press.
- ref_6 Rosen CJ (ed.). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. American Society for Bone and Mineral Research y Wiley.
- ref_7 Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Elsevier.
- ref_8 Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Elsevier.
- ref_9 Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Elsevier.
- ref_10 Murshed M. Mechanism of bone mineralization. Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine, 2018.
- ref_11 Millán JL. The role of phosphatases in the initiation of skeletal mineralization. Calcified Tissue International, 2013.
- ref_12 Yadav MC y col. Loss of skeletal mineralization by the simultaneous ablation of PHOSPHO1 and alkaline phosphatase function: a unified model of the mechanisms of initiation of skeletal calcification. Journal of Bone and Mineral Research, 2011.

Módulo 5. Renovando el hueso

Remodelado, reparación y equilibrio óseo

Remodelado, reparación y equilibrio óseo. La mandíbula es un lugar privilegiado para estudiar el remodelado, porque reúne tres condiciones que otros huesos no tienen juntas.

Objetivos de aprendizaje

- **Describir** la unidad multicelular básica (BMU) y **ordenar** las seis fases del ciclo de remodelado (quiescencia, activación, resorción, inversión, formación y mineralización), con su duración aproximada.
- **Explicar** cómo M-CSF, RANKL, RANK y OPG controlan la formación de osteoclastos y **predecir** qué ocurre cuando cambia la relación RANKL/OPG.
- **Explicar** cómo la resorción activa la formación en el mismo sitio (acoplamiento) y cómo la esclerostina frena la vía Wnt en los osteoblastos.
- **Relacionar** la PTH, los estrógenos, la calcitonina y la vitamina D con su efecto sobre el remodelado y sobre la masa ósea.
- **Comparar** el recambio del hueso cortical, trabecular y alveolar, y **localizar** las zonas de tensión y compresión durante el movimiento ortodóntico con su respuesta celular.
- **Secuenciar** la reparación de una fractura y la cicatrización de un alveolo postextracción, y **distinguir** osteopetrosis, enfermedad de Paget y osteoporosis por su desequilibrio de remodelado.

Duración estimada: 105 min · **Secciones:** 8 · **Actividades:** 29 (20 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 42 términos

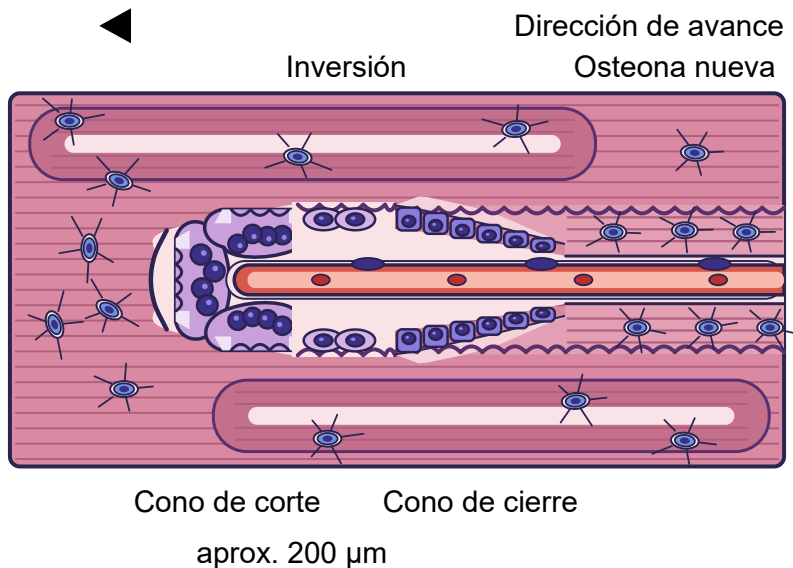
La BMU y el ciclo de remodelado

De qué trata: Cuando termina el crecimiento, el esqueleto sigue renovándose. En el adulto se reemplaza aproximadamente el 10 % del hueso cada año, de modo que casi todo el esqueleto se sustituye en unos 10 años. Ese recambio se llama **remodelado óseo**. Remodelado y modelado no son lo mismo:

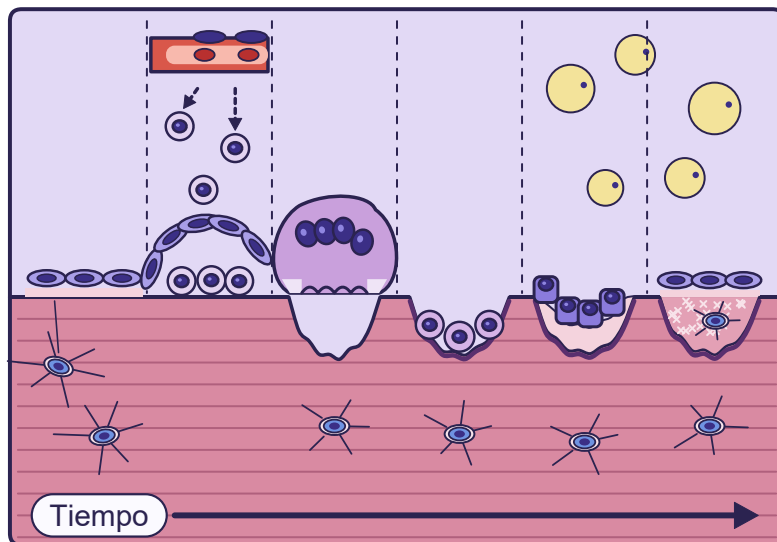
Recuadros: Atención («En la literatura de crecimiento craneofacial, y por tanto en ortodonci...»), Dato («Cada BMU está en una fase distinta. Por eso el esqueleto no se debilita...»), Recuerda («La secuencia es quiescencia, activación, resorción, inversión, formaci...»), Clínico («En la mandíbula, la mayor parte del remodelado ocurre en el proceso al...»)

Tablas: Tabla: Modelado, Remodelado; Tabla: BMU cortical, BMU trabecular y endocortical

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Una BMU cortical en movimiento	Animación con texto (SVG animado paso a paso) (opcional)	Avanza paso a paso con Siguiente (o desliza en el móvil). En cada paso cambia la ilustración y aparece un texto breve. Imágenes: m5_bmu_cortical_longitudinal.svg (Corte longitudinal de una unidad multicelular básica cortical, con osteoclastos delante, z...)	10
Una BMU en 3D, a lo largo del tiempo	Exploración 3D (opcional)	Reproduce la línea de tiempo o muévela con el deslizador para ver un ciclo de remodelado de principio a fin. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita las siete fases: detén la línea de tiempo en ellas o pasa por ellas Escena 3D «bmu_remodelado», 7 pasos: Quiescencia: el hueso en reposo; Activación; Resorción: el cono de corte; Inversión; Formación: el cono de cierre; Mineralización; Reposo: una osteona nueva	40
Recorre el ciclo de remodelado, fase por fase	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca (o pasa el cursor por) cada fase de la ilustración para leer qué ocurre. Debes visitar las seis fases. Imágenes: m5_ciclo_remodelado_bmu.svg (Seis fases del ciclo de remodelado sobre una superficie ósea: quiescencia, activación, res...)	20
Ordena el ciclo de remodelado	Cuestionario	Coloca las seis fases en el orden en que ocurren en un sitio de la superficie ósea, desde la superficie en reposo hasta el regreso al reposo. 1 preguntas.	30
Los integrantes de la BMU y su tarea	Relacionar columnas	Une cada integrante de la BMU (columna izquierda) con lo que hace (columna derecha). Sobran dos frases en la columna derecha.	30



m5_bmu_cortical_longitudinal.svg — Corte longitudinal de una unidad multicelular básica cortical, con osteoclastos delante, zona de inversión y osteoblastos detrás formando una osteona nueva.



m5_ciclo_remodelado_bmu.svg — Seis fases del ciclo de remodelado sobre una superficie ósea: quiescencia, activación, resorción, inversión, formación y mineralización.

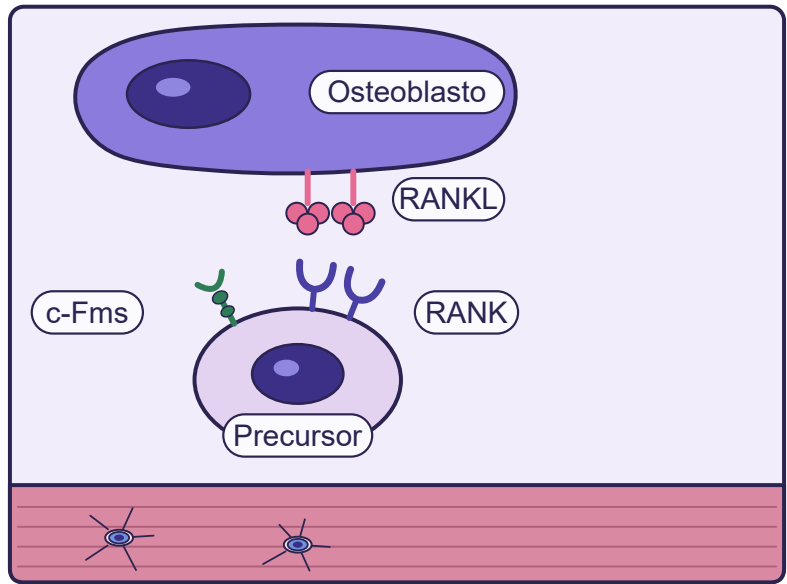
El eje RANK, RANKL y OPG, y el M-CSF

De qué trata: El osteoclasto no nace del hueso ni del linaje del osteoblasto. Deriva de **precursores hematopoyéticos del linaje monocito-macrófago**. Para convertirse en un osteoclasto multinucleado y activo, el precursor necesita dos señales que le entrega el propio microambiente óseo: **M-CSF** y **RANKL**. Un tercer actor, la **OPG**, decide cuánto de esa señal llega.

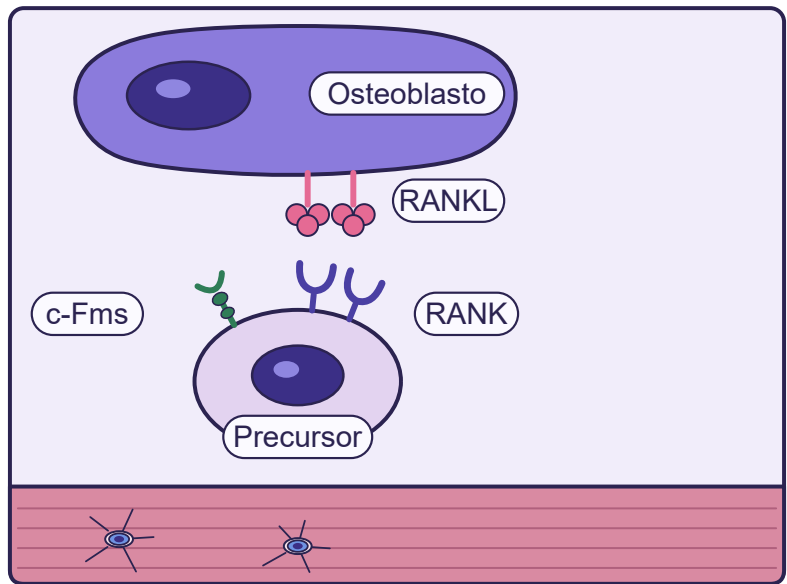
Recuadros: Dato («Además de los osteoblastos, los osteocitos son una fuente importante d...»), Dato («En personas, la ausencia de OPG por mutación del gen TNFRSF11B produce...»), Atención («No confundas los nombres. **RANKL** es el ligando y está en la célula ...»), Clínico («En la periodontitis, las células inflamatorias (linfocitos T y B) y lo...»)

Tablas: Tabla: Molécula, Quién la produce, A qué se une, Qué provoca

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Cómo se forma un osteoclasto y cómo se frena	Animación con texto (SVG animado paso a paso) (opcional)	Avanza paso a paso con Siguiente (o desliza en el móvil). Observa qué molécula se une a qué receptor en cada paso. Imágenes: m5_osteoclastogenesis_rank_rankl_opg.svg (Un precursor de osteoclasto recibe M-CSF y RANKL de una célula osteoblástica y madura a os...)	10
Enciende y frena la osteoclastogénesis	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra cada molécula hasta el receptor con el que se une. Observa qué le ocurre al precursor y a la superficie ósea. Dos de las cinco moléculas no encajan en ningún receptor de la escena. Imágenes: m5_osteoclastogenesis_rank_rankl_opg.svg (Corte esquemático de una superficie ósea. Arriba, una célula de linaje osteoblástico con R...)	40
Comprueba el eje RANKL, RANK y OPG	Cuestionario	Responde las cuatro preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 4 preguntas.	40



m5_osteoclastogenesis_rank_rankl_opg.svg — Un precursor de osteoclasto recibe M-CSF y RANKL de una célula osteoblástica y madura a osteoclasto; la OPG captura RANKL y frena el proceso.



m5_osteoclastogenesis_rank_rankl_opg.svg — Corte esquemático de una superficie ósea. Arriba, una célula de linaje osteoblástico con RANKL anclado en su membrana (la diana de la OPG). Abajo, un precursor mononuclear de osteoclasto con dos receptores: c-Fms y RANK. Un indicador de resorción sube al formarse un osteoclasto y baja al frenarse.

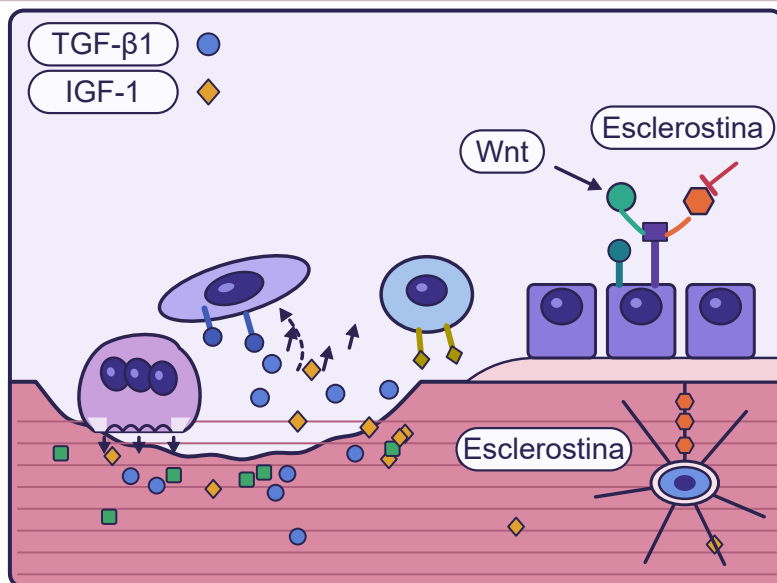
Acoplamiento y esclerostina

De qué trata: En cada sitio de remodelado, la formación empieza donde terminó la resorción y repone una cantidad parecida de hueso. A esa dependencia se le llama **acoplamiento**. Es lo que mantiene estable la masa ósea del adulto sano; si la formación no compensa la resorción, se pierde hueso (sección 5.7). El acoplamiento no depende de una sola señal. Actúan varios mecanismos a la vez. ****Factores liberad...**

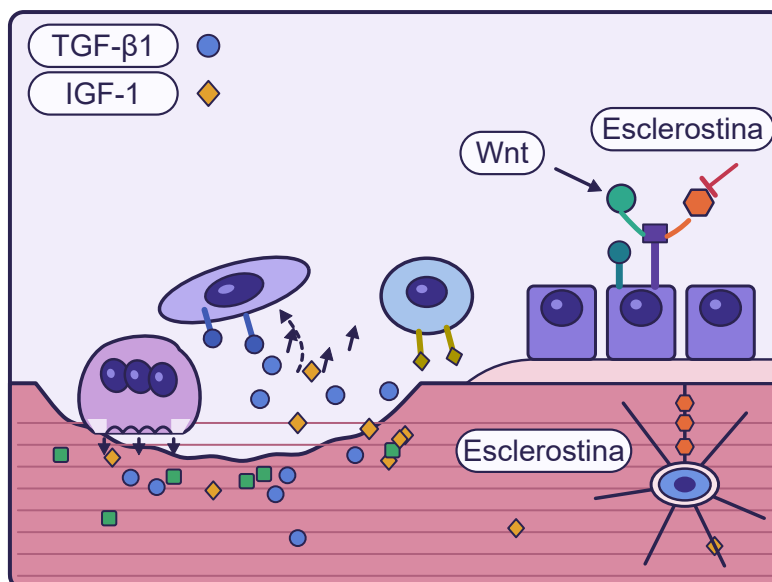
Recuadros: Atención («El acoplamiento se conoce sobre todo por experimentos en células y en ...»), Recuerda («El osteocito dirige la orquesta. Con carga normal produce poca esclero...»), Dato («Las mutaciones que inactivan el gen *SOST* causan esclerosteosis, y un...»), Clínico («El romosozumab es un anticuerpo contra la esclerostina que se usa en o...»)

Tablas: Tabla: Señal, De dónde viene, Qué hace en el acoplamiento; Tabla: Señal, De dónde viene, Qué hace; Tabla: Situación del osteocito, Esclerostina, Consecuencia

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
De la resorción a la formación: recorre el sitio de remodelado	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca (o pasa el cursor por) cada elemento de la ilustración, en el orden que quieras, para ver qué papel cumple en el acoplamiento. Debes visitar los ocho. Imágenes: m5_acoplamiento_matriz_esclerostina.svg (Tras la resorción, los factores liberados de la matriz reclutan y diferencian osteoblastos...)	20
Activa el acoplamiento y frénalo con la esclerostina	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra cada molécula al receptor de la célula correspondiente y observa qué ocurre con el osteoide. Dos de las seis moléculas no encajan en ningún receptor de la escena. Imágenes: m5_acoplamiento_matriz_esclerostina.svg (Corte de una laguna de resorción terminada. A la izquierda, una célula mesenquimal con rec...)	40
Comprueba el acoplamiento y la esclerostina	Cuestionario	Responde las tres preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 3 preguntas.	30



m5_acoplamiento_matriz_esclerostina.svg — Tras la resorción, los factores liberados de la matriz reclutan y diferencian osteoblastos; el osteocito frena la formación con esclerostina.



m5_acoplamiento_matriz_esclerostina.svg — Corte de una laguna de resorción terminada. A la izquierda, una célula mesenquimal con receptor de TGF-β; en el centro, un preosteoblasto con receptor de IGF-1; a la derecha, un osteoblasto formador con Frizzled y LRP5/6. Un indicador de osteoide sube con la formación y baja con la esclerostina.

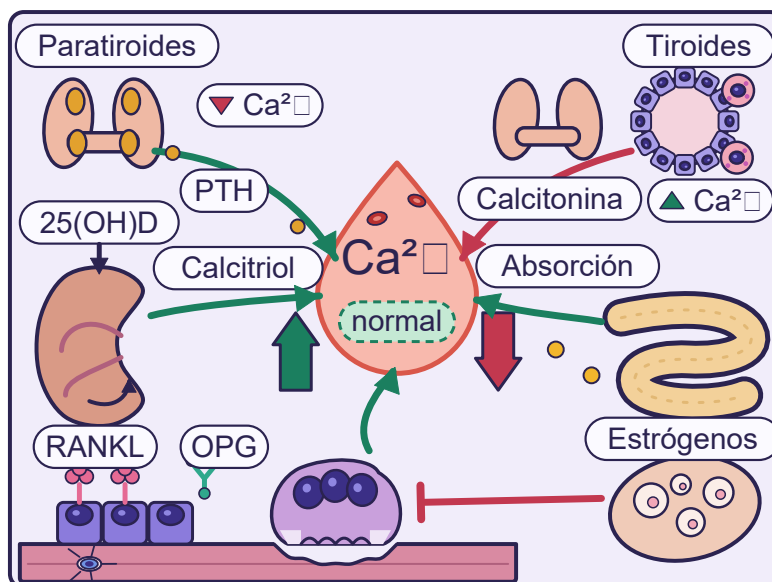
Hormonas que regulan el remodelado

De qué trata: El hueso debe cumplir dos tareas a la vez: sostener el cuerpo y guardar el calcio. La calcemia se mantiene en un intervalo muy estrecho (el calcio ionizado en sangre es de aproximadamente 1,1 a 1,3 mmol/L) porque de ella dependen los músculos, los nervios y la coagulación. Cuando el calcio baja, el organismo lo saca del hueso. Ese es el origen de buena parte del remodelado no dirigido (sección 5.1).

Recuadros: Dato («Cerca del 99 % del calcio del cuerpo está en el hueso. El esqueleto es...»), Recuerda («La PTH sostenida destruye y la PTH en pulsos construye. La diferencia ...»), Clínico («El raquitismo puede retrasar la erupción dentaria y causar hipoplasia ...»), Atención («No confundas **calcitonina** (baja el calcio, células C del tiroides) ...»)

Tablas: Tabla: Hormona, Origen y estímulo, Efecto sobre el hueso, Efecto neto

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
El circuito del calcio y el hueso	Imagen por capas (tocar para revelar) (opcional)	Toca (o pasa el cursor por) cada órgano del esquema para ver qué hormona libera y cómo actúa sobre el calcio y el hueso. Debes visitar los siete elementos. Imágenes: m5_hormonas_regulacion_calcemia.svg (Esquema de regulación del calcio: la PTH y el calcitriol lo suben, la calcitonina lo baja,...)	20
Hormona y efecto sobre el remodelado	Relacionar columnas	Une cada hormona o situación hormonal (columna izquierda) con su efecto sobre el hueso (columna derecha). Sobran dos efectos en la columna derecha.	30
Comprueba la regulación hormonal	Cuestionario	Responde las cuatro preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 4 preguntas.	40



m5_hormonas_regulacion_calcemia.svg — Esquema de regulación del calcio: la PTH y el calcitriol lo suben, la calcitonina lo baja, los estrógenos frenan la resorción.

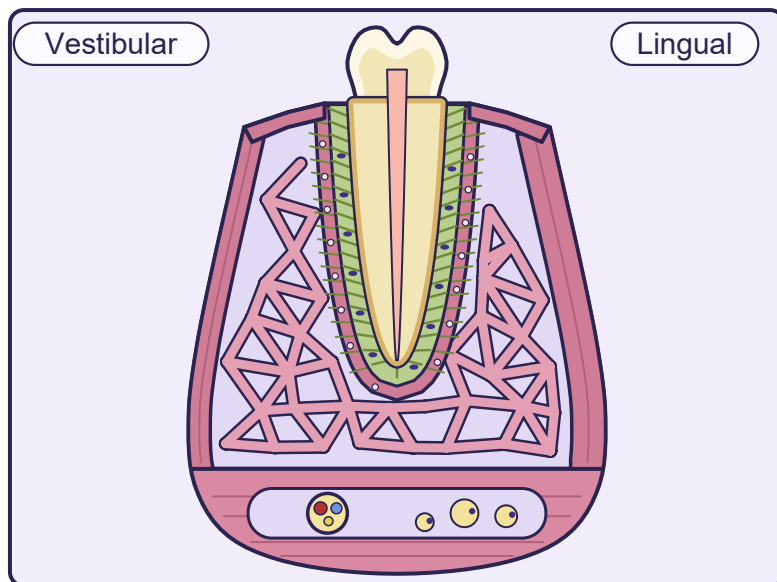
Hueso cortical, trabecular y alveolar: el movimiento ortodóntico

De qué trata: El hueso trabecular es la minoría de la masa, pero concentra la mayor parte del recambio. La explicación principal es geométrica: el remodelado solo ocurre en superficies, y el hueso trabecular tiene mucha más superficie por unidad de volumen. Por unidad de superficie, la diferencia entre ambos es mucho menor.

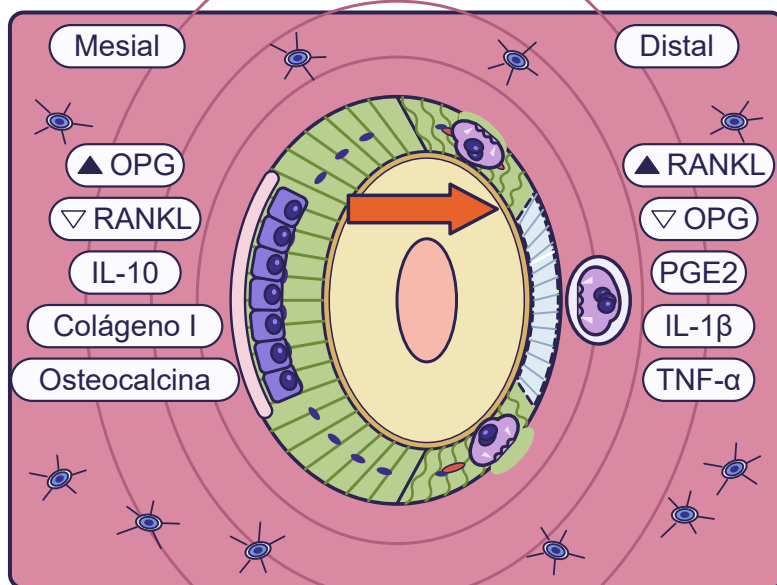
Recuadros: Clínico («Por esta razón, al iniciar un fármaco que reduce la resorción, la dens...»), Recuerda («Resorción en compresión y formación en tensión. Si el canino se retrae...»), Atención («Más fuerza no significa más velocidad. La idea clásica (Schwarz, 1932)...»), Dato («Tras una lesión ósea, como una corticotomía, aumenta de forma transito...»), Clínico («Los fármacos que reducen la resorción (bisfosfonatos, denosumab) tiend...»)

Tablas: Dos tipos de hueso, dos ritmos de recambio

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Identifica los tejidos del proceso alveolar	Imagen por capas (tocar para revelar) (opcional)	En el corte transversal de la mandíbula, toca la estructura que se pide en cada consigna. Al terminar podrás explorar cada capa libremente. Imágenes: m5_hueso_cortical_trabecular_alveolar.svg (Corte transversal de la mandíbula con la raíz de un premolar, ligamento periodontal, hueso...)	20
Explora la mandíbula: hueso alveolar y zonas de un movimiento ortodóntico	Exploración 3D	Gira la mandíbula y toca los puntos marcados para leer su descripción. Para ver la tabla lingual, gira el modelo. Debes visitar los siete puntos requeridos; los otros dos son opcionales. Modelo 3D: mandibula	30
Tensión y compresión alrededor del canino	Imagen por capas (tocar para revelar)	En el corte del canino, toca la capa que responde a cada consigna. Al terminar podrás explorar cada capa libremente. Imágenes: m5_movimiento_ortodontico_pdl.svg (Un canino empujado hacia distal: el ligamento se comprime y el hueso se resorbe en el lado...)	30
Un movimiento ortodóntico en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir: verás un corte del proceso alveolar con un canino, desde que recibe la fuerza hasta la retención. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pasos. Escena 3D «movimiento_ortodontico», 7 pasos: Reposo: el canino en su alvéolo; Se aplica una fuerza ligera; Compresión de un lado, tensión del otro; Lado de compresión: resorción; Lado de tensión: aposición; El diente y su alvéolo se han movido; Retención: el hueso madura	30
Comprueba hueso cortical, trabecular y ortodoncia	Cuestionario	Responde las cuatro preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 4 preguntas.	40



m5_hueso_cortical_trabecular_alveolar.svg — Corte transversal de la mandíbula con la raíz de un premolar, ligamento periodontal, hueso alveolar propio, tablas corticales, hueso esponjoso y hueso basal.



m5_movimiento_ortodontico_pdl.svg — Un canino empujado hacia distal: el ligamento se comprime y el hueso se resorbe en el lado distal; el ligamento se estira y se forma hueso en el lado mesial.

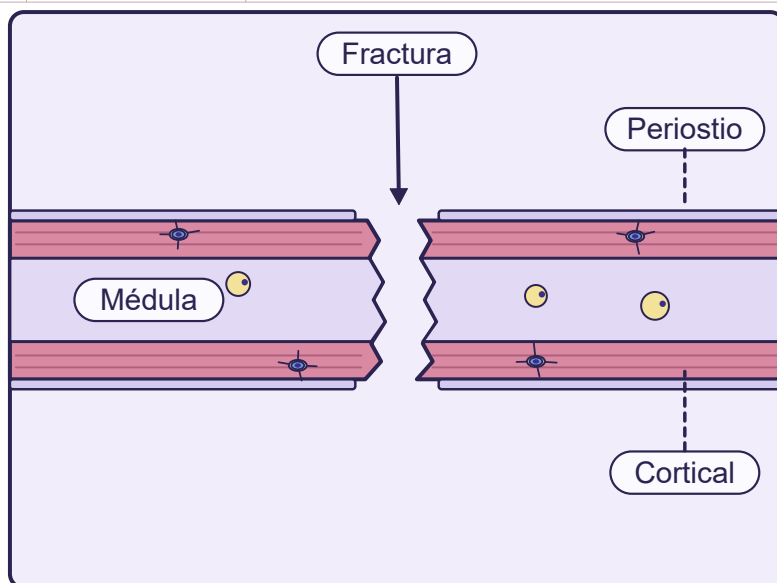
Reparación: fractura y alveolo postextracción

De qué trata: A diferencia de la piel, el hueso fracturado se regenera: el tejido que reemplaza al dañado es hueso, no cicatriz, y con el remodelado recupera su forma y su resistencia. La reparación repite en parte el desarrollo del esqueleto, con células madre mesenquimales, cartílago y osificación.

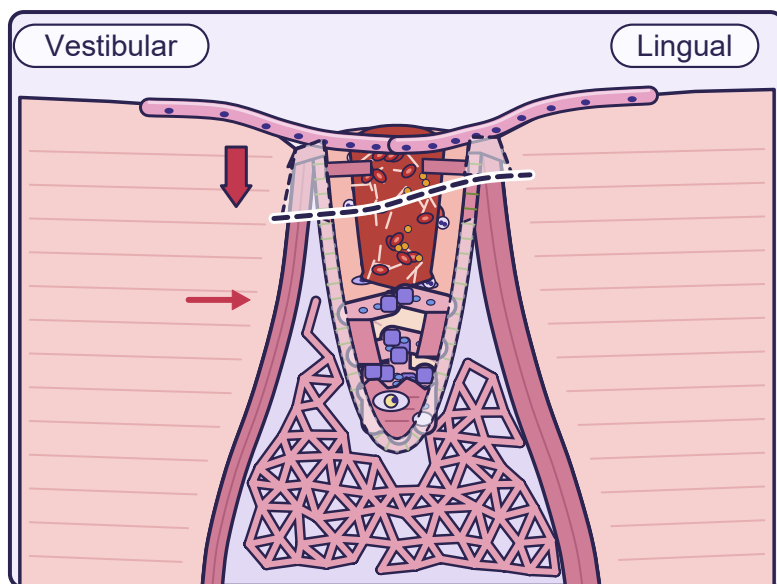
Recuadros: Clínico («Las fracturas mandibulares suelen tratarse con reducción y fijación es...»), Atención («El esquema de cuatro fases que sigue, con callo blando, Atención («El callo blando no es hueso: es cartílago y tejido fibroso, y como no ...»), Dato («La inmovilización clásica de una fractura mandibular es de unas 4 a 6 ...»), Clínico («Si se planea un implante en un alvéolo, se puede recurrir a la preserv...»), Clínico («Los antirresortivos (bisfosfonatos, denosumab) reducen el remodelado. ...»)

Tablas: Dos maneras de cicatrizar una fractura

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Cómo cicatriza una fractura (esquema general de cicatrización secundaria)	Animación con texto (SVG animado paso a paso) (opcional)	Avanza paso a paso con Siguiente (o desliza en el móvil). En cada paso cambia la ilustración y aparece un texto breve. Imágenes: m5_reparacion_fractura_fases.svg (Fases de reparación de una fractura: hematoma, calo blando cartilaginoso, calo duro de h...)	10
Una fractura en 3D: del hematoma al hueso consolidado	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para ver cómo cicatriza una fractura de la diáfisis (horas a meses, en escala didáctica). Gira la escena con un dedo y acércala con dos; en los pasos de corte la diáfisis se abre para ver den Escena 3D «reparacion_fractura», 7 pasos: Fractura: se rompen hueso, periostio y vasos; Hematoma: el primer molde; Inflamación y reclutamiento; Calo blando: cartilago y tejido fibroso; Calo duro: dos rutas de osificación; Remodelado: sobra calo; Consolidado: forma casi original	30
Ordena la reparación de una fractura	Cuestionario	Coloca las cuatro fases en el orden en que ocurren tras una fractura con cicatrización secundaria. 1 preguntas.	20
Cicatrización del alvéolo: recorre las fases	Imagen por capas (tocar para revelar) (opcional)	Toca (o pasa el cursor por) cada capa del alvéolo para ver qué ocurre en esa fase. Debes visitar las seis capas marcadas como requeridas. Imágenes: m5_cicatrizacion_alveolo_fases.svg (Cicatrización del alveolo postextracción: coágulo, tejido de granulación, hueso inmaduro, ...)	20
Ordena la cicatrización del alvéolo	Cuestionario	Coloca las cinco etapas según el tejido que predomina en el alvéolo a medida que pasan las semanas y los meses tras una extracción dentaria. 1 preguntas.	30
Comprueba la reparación ósea	Cuestionario	Responde las tres preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 3 preguntas.	30



m5_reparacion_fractura_fases.svg — Fases de reparación de una fractura: hematoma, calo blando cartilaginoso, calo duro de hueso inmaduro y remodelado.



m5_cicatrizacion_alveolo_fases.svg — Cicatrización del alveolo postextracción: coágulo, tejido de granulación, hueso inmaduro, hueso laminar y reducción del reborde.

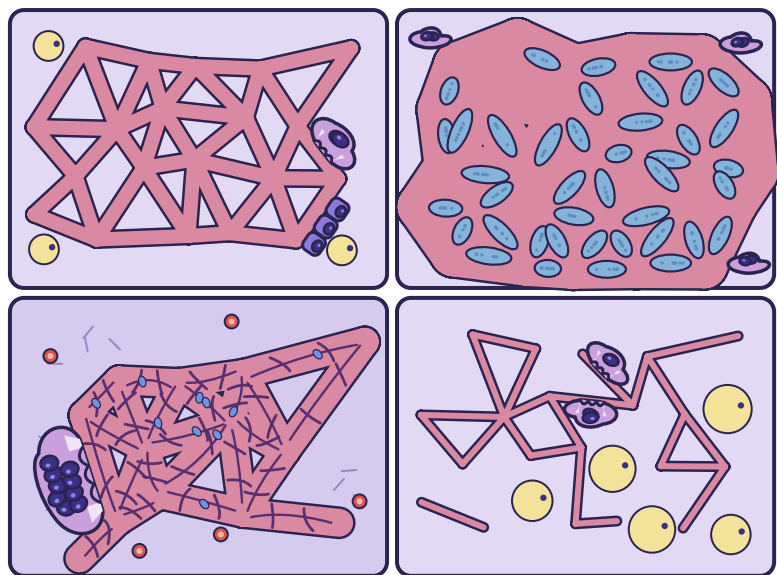
Equilibrio óseo y sus alteraciones

De qué trata: La masa ósea depende de dos cosas: cuántas BMU se activan (la **frecuencia de activación**) y cuánto hueso deja cada una (el **balance por BMU**). En el adulto sano, la frecuencia de activación es estable y el balance por BMU es casi nulo, aunque se vuelve ligeramente negativo con la edad (módulo 6). Casi toda enfermedad metabólica del hueso altera una de las dos, o el funcionamiento del osteoclasto o del osteoblasto...

Recuadros: Clínico («En el maxilar superior, el ensanchamiento del reborde separa los dient...»), Clínico («En la radiografía panorámica, una cortical mandibular delgada o porosa...»), Recuerda («Los antirresortivos (bisfosfonatos y denosumab) reducen la resorción y...»)

Tablas: Tabla: Alteración, Qué falla, Resorción, Formación, Resultado; Tabla: Diana, Fármaco, Efecto

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Identifica la alteración del remodelado	Imagen por capas (tocar para revelar)	Observa los cuatro paneles de hueso trabecular y toca el que responde a cada consigna. Los paneles tienen la misma escala. Imágenes: m5_equilibrio_remodelado_alteraciones.svg (Comparación de hueso trabecular normal con osteopetrosis, enfermedad de Paget y osteoporosis...)	30
Diana biológica y fármaco	Relacionar columnas	Une cada diana o situación biológica (columna izquierda) con el fármaco que actúa sobre ella (columna derecha). Sobran dos fármacos en la columna derecha.	30
Comprueba las alteraciones del remodelado	Cuestionario	Responde las cuatro preguntas. Después de cada una verás una explicación breve. 4 preguntas.	40



m5_equilibrio_remodelado_alteraciones.svg — Comparación de hueso trabecular normal con osteopetrosis, enfermedad de Paget y osteoporosis.

Evaluación final

De qué trata: Ya recorriste el ciclo de remodelado, el eje molecular, el acoplamiento, las hormonas, el hueso alveolar, la reparación y las alteraciones. Esta evaluación integra todo. Son 14 preguntas de distinto formato. Después de cada respuesta verás una explicación breve, y las preguntas que falles quedarán marcadas para que el mentor te ayude a reforzarlas. Para obtener el logro **Remodelador** hay que completar las actividad...

Recuadros: Recuerda («Si dudas en una pregunta, pregúntate qué célula actúa, sobre qué moléc...»)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Evaluación final: Renovando el hueso	Cuestionario	Responde las 14 preguntas. Después de cada respuesta verás una explicación breve. No puedes saltar preguntas. 14 preguntas.	100

Referencias del módulo

- ref_1 Ross MH, Pawlina W. Histología: texto y atlas color con biología celular y molecular (Histology: A Text and Atlas). Wolters Kluwer.
- ref_2 Junqueira LC, Carneiro J. Histología básica: texto y atlas (Basic Histology).
- ref_3 Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of Histology. Elsevier.
- ref_4 Kierszenbaum AL, Tres LL. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. Elsevier.
- ref_5 Nanci A. Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. Elsevier.
- ref_6 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. Academic Press.
- ref_7 Hall JE, Hall ME. Guyton y Hall: Tratado de fisiología médica. Elsevier.
- ref_8 Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins y Cotran: Patología estructural y funcional (Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease). Elsevier.
- ref_9 Standing S (ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. Elsevier.
- ref_10 Lindhe J, Lang NP, Karring T (eds.). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Wiley-Blackwell.
- ref_11 Proffit WR, Fields HW, Larson BE, Sarver DM. Contemporary Orthodontics. Elsevier.
- ref_12 Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery. Elsevier.

Módulo 6. El paso del tiempo

Envejecimiento y cambios degenerativos del tejido óseo

Envejecimiento y cambios degenerativos del tejido óseo. La mandíbula es el lugar del esqueleto donde el paso del tiempo se ve y se palpa en la consulta odontológica.

Objetivos de aprendizaje

- **Describir** las tres fases de la curva de la masa ósea (construcción, meseta y pérdida) y **explicar** cómo el pico y sus determinantes modifican el riesgo futuro de osteoporosis.
- **Explicar** cómo el déficit de estrógenos de la menopausia altera el eje RANKL/OPG y acelera la pérdida de hueso.
- **Relacionar** la senescencia de osteoblastos y osteocitos, la adipogénesis medular, el microdaño y la glicación con la pérdida de calidad de la matriz ósea.
- **Diferenciar** cantidad de calidad ósea, **clasificar** un T-score en casos sencillos y **distinguir** el T-score del Z-score y de la estimación de riesgo de FRAX.
- **Ordenar** la cascada de reabsorción del reborde alveolar tras la pérdida dentaria y **describir** los cambios de la mandíbula atrófica y de la articulación temporomandibular.
- **Justificar** medidas de prevención y tratamiento a partir de los mecanismos de los módulos anteriores y **reconocer**, con prudencia clínica, la osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos.

Duración estimada: 40 min · **Secciones:** 5 · **Actividades:** 16 (9 obligatorias) · **Puntos:** 0 · **Glosario:** 27 términos

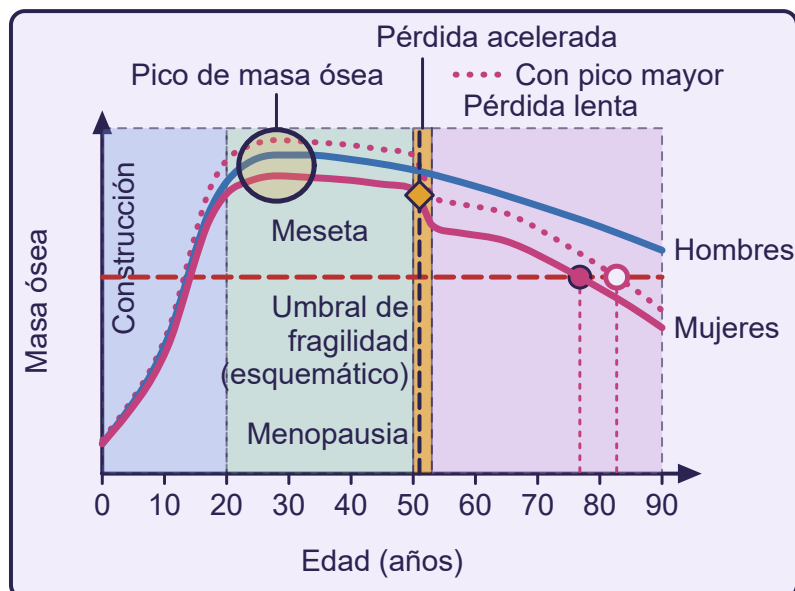
La curva de la masa ósea y la menopausia

De qué trata: Los huesos de los módulos anteriores no son iguales a los 20, a los 50 y a los 80 años. La cantidad de hueso sigue una curva con tres tramos: se construye, se mantiene y se pierde. Esa curva explica por qué la osteoporosis aparece tarde, pero se prepara temprano.

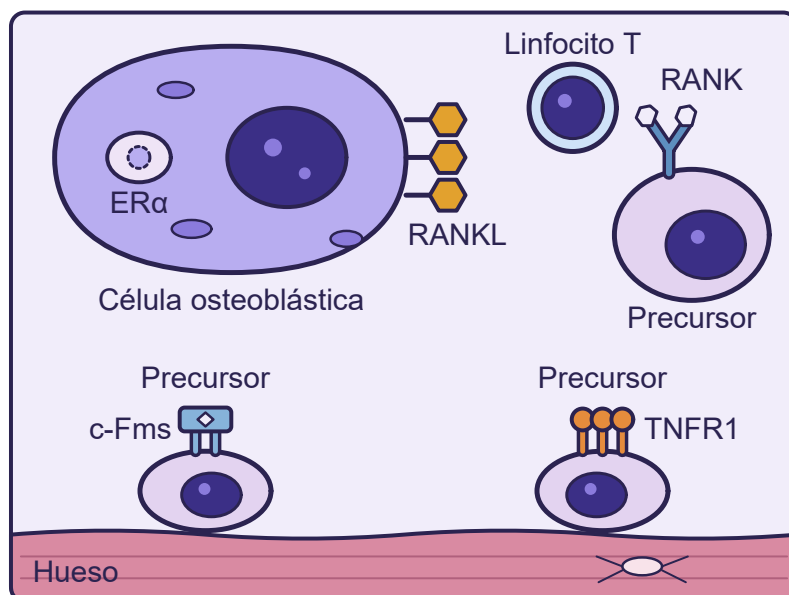
Recuadros: Dato («El pico de masa ósea es...»), Recuerda («Lo que se pierde después se resta del pico. Un pico alto retrasa el mo...»), Recuerda («RANKL se une a RANK en el precursor y ordena la formación del osteocla...»), Clínico («Los estrógenos también protegen el hueso de los hombres. Parte provien...»)

Tablas: Los tres tramos

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
La vida de tu masa ósea	Animación con texto (SVG animado paso a paso)	Avanza paso a paso con el botón Siguiente (o con la flecha derecha del teclado; en pantalla táctil también puedes deslizar el dedo hacia la izquierda). En cada paso, lee el texto y observa qué parte de la curva se resalta. Para co Imágenes: m6_curva_masa_osea.svg (Gráfico esquemático de la masa ósea frente a la edad, con la curva de mujeres y la de homb...)	10
Estrógeno, RANKL y OPG: el control de los osteoclastos	Arrastrar moléculas a su sitio	Arrastra cada molécula hasta el receptor o el sitio de unión que la reconoce y observa qué ocurre en el hueso. Ojo: no todas las moléculas encajan en algún receptor de esta escena. Cuando acoples el estrógeno con su receptor, verá Imágenes: m6_escena_estrogeno_rankl.svg (Arriba a la izquierda, una célula osteoblástica con un receptor de estrógeno dentro y molé...)	40
Comprueba la curva de la masa ósea	Cuestionario (opcional)	Responde las tres preguntas. Al elegir tu respuesta verás enseguida si es correcta y por qué. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Esta actividad es opcional. 3 preguntas.	20



m6_curva_masa_osea.svg — Gráfico esquemático de la masa ósea frente a la edad, con la curva de mujeres y la de hombres, sus tres tramos y la menopausia.



m6_escena_estrogeno_rankl.svg — Arriba a la izquierda, una célula osteoblástica con un receptor de estrógeno dentro y moléculas de RANKL ancladas en su membrana (sitio de unión de la OPG; el RANKL que se arrastra hacia RANK es el mismo ligando, presentado al precursor).

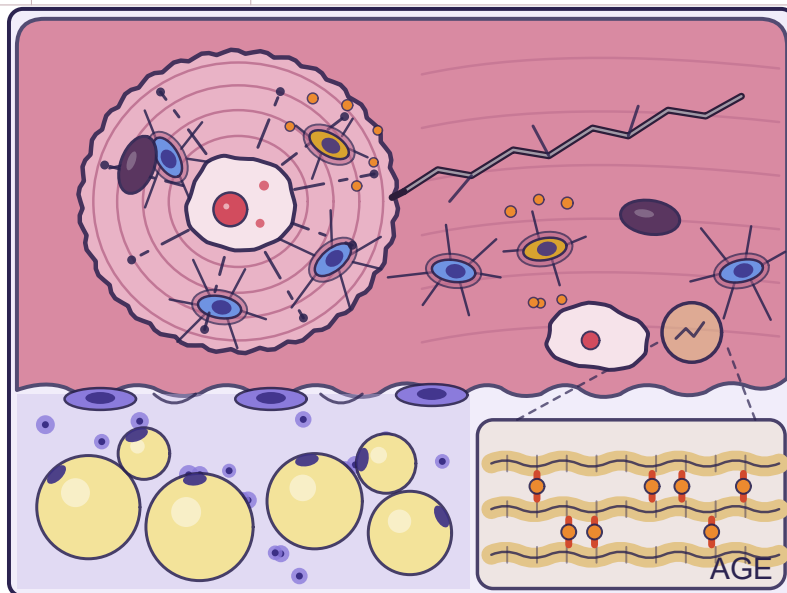
Células y matriz que envejecen

De qué trata: La menopausia no lo explica todo. En mujeres y en hombres, con los años cambian las células que forman y mantienen el hueso y cambia la matriz que ellas producen. El resultado es un hueso con menos cantidad y, además, con peor calidad.

Recuadros: Dato («Los enlaces enzimáticos, hechos por la lisil oxidasa, maduran el colágeno...»), Dato («El destino de la célula madre mesenquimal depende de dos factores de tiempo...»), Recuerda («El osteocito es el sensor de carga y el coordinador del remodelado (cómo...»), Clínico («En la mandíbula, el osteocito del hueso alveolar percibe la carga de la...»)

Tablas: Qué cambia

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Explora un hueso que envejece	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada estructura del corte para leer qué le ocurre al envejecer (con teclado, usa Tab para pasar de una a otra y Enter para abrir su descripción; también puedes usar la lista de estructuras bajo la imagen). Visita al menos las Imágenes: m6_tejido_oseo_envejecido.svg (Corte transversal esquemático de hueso cortical envejecido con una osteona, un poro amplia...)	30
Comprueba el envejecimiento del hueso	Cuestionario (opcional)	Responde las cuatro preguntas. Tras cada respuesta verás la explicación. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Esta actividad es opcional. 4 preguntas.	20



m6_tejido_oseo_envejecido.svg — Corte transversal esquemático de hueso cortical envejecido con una osteona, un poro ampliado, la superficie endostal y la médula.

Osteoporosis: calidad, cantidad y riesgo

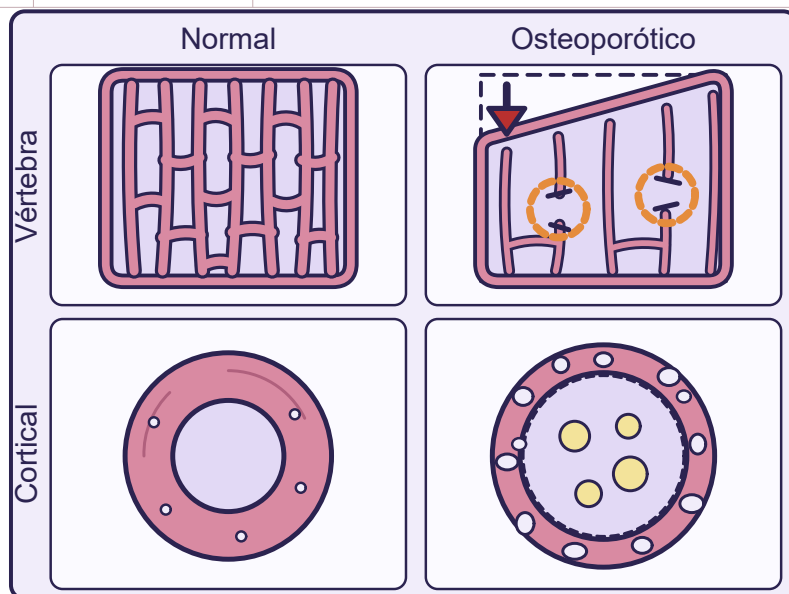
De qué trata: Con menos hueso y peor calidad, la resistencia cae hasta que una caída leve, o un esfuerzo cotidiano, produce una fractura. Eso es la osteoporosis.

Recuadros: Dato («El consenso del NIH (conferencia de 2000, publicada en JAMA en 2001) l...»), Atención («La DXA es una proyección en dos dimensiones. Los osteofitos, las calci...»), Clínico («Una fractura por fragilidad de cadera o de vértebra (por una caída des...»), Dato («Según la International Osteoporosis Foundation, aproximadamente 1 de c...»), Clínico («El odontólogo no pide una DXA, pero puede ver una pista. En la radiogr...»)

Tablas: Cantidad frente a calidad

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Hueso normal frente a hueso osteoporótico	Imagen por capas (tocar para revelar)	Toca cada capa para leer qué muestra y compara el panel normal con el osteoporótico (con teclado, usa Tab para pasar de una capa a otra y Enter para abrir su descripción; también puedes usar la lista de capas bajo la imagen). Visi Imágenes: m6_hueso_normal_osteoporotico.svg (Dos paneles a la misma escala: un cuerpo vertebral en corte sagital y una cortical en cort...)	30
Un cubo de hueso trabecular que envejece, en 3D	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para ver envejecer un cubo de hueso trabecular de los 30 a los 80 años; al final, una carga lo comprime junto al cubo joven. Gira la escena con un dedo y acércala con dos. Visita los siete pa Escena 3D «hueso_trabecular_tiempo», 7 pasos: A los 30: pico de masa ósea; Recambio equilibrado; Balance negativo: trabéculas más finas; Placas perforadas, barras cortadas; Desconexión: la calidad antes que la cantidad; Osteoporosis: compara con el cubo joven; Carga: el cubo frágil se aplasta	30

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Une cada factor de riesgo con su mecanismo	Relacionar columnas	Toca un factor de riesgo de la columna izquierda y luego el mecanismo que le corresponde en la derecha (también puedes arrastrar el factor sobre su mecanismo; con teclado, elige con Enter y desplázate con las flechas). Cada factor	40
Practica el diagnóstico y el riesgo	Cuestionario (opcional)	Responde las cuatro preguntas. Tras cada respuesta verás la explicación. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Esta actividad es opcional. 4 preguntas.	30



m6_hueso_normal_osteoporotico.svg — Dos paneles a la misma escala: un cuerpo vertebral en corte sagital y una cortical en corte transversal, en hueso normal (izquierda) y osteoporótico (derecha).

La mandíbula con los años

De qué trata: En la mandíbula, el paso del tiempo depende mucho de lo que ocurra con los dientes. El hueso alveolar existe para sostenerlos y, cuando se pierden, cambia. ##### El hueso alveolar depende del diente. Diente, ligamento periodontal y hueso alveolar forman una unidad funcional. Las fibras del ligamento se insertan en la pared del alvéolo, el hueso alveolar propio ...

Recuadros: Recuerda («El hueso alveolar propio depende del diente; el hueso basal de la mand...»), Clínico («Preservar el alvéolo tras la extracción reduce la pérdida del reborde,...»), Atención («Un cambio visto en una imagen no siempre es una enfermedad, porque el ...»)

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Ordena la cascada del reborde alveolar	Cuestionario	Ordena los seis pasos que siguen a la pérdida de un diente, desde el primer hecho hasta la atrofia severa. Cada paso indica en qué momento ocurre: úsalo para ordenarlos. Toca los pasos en el orden correcto (o muévelos con el tecla 1 preguntas.	30
La mandíbula con los años en 3D	Exploración 3D	Gira la mandíbula arrastrando con un dedo y acércala o aléjala con dos dedos. Toca cada punto luminoso para leer qué le ocurre a esa zona con el paso del tiempo. El modelo es una mandíbula adulta sin dientes; no muestra la atrofia Modelo 3D: mandíbula	20
El alvéolo en 3D: de la extracción al reborde de años después	Exploración 3D (opcional)	Mueve el deslizador o pulsa Reproducir para ver qué pasa en el alvéolo de un premolar inferior desde la extracción hasta años después. Gira la escena con un dedo y acércala con dos; la vista «Corte» mira la sección vestibulolingua Escena 3D «alveolo_postextraccion», 8 pasos: Diente en su alvéolo; Extracción: el alvéolo vacío; Horas: el coágulo; Días: tejido de granulación; Semanas: hueso entretelado; Meses: hueso laminar bajo la cortical; Primer año: el reborde baja y se estrecha; Años después: reborde bajo	30

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Comprueba lo que aprendiste de la mandíbula	Cuestionario (opcional)	Responde las cuatro preguntas. Tras cada respuesta verás la explicación. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Esta actividad es opcional. 4 preguntas.	20

Prevenir e intervenir

De qué trata: Cada medida que protege el hueso actúa sobre un mecanismo que ya conoces. Entender el mecanismo permite entender también los riesgos del tratamiento.

Recuadros: Clínico («Más calcio o más vitamina D no siempre es mejor. Los suplementos se in...»), Atención («Este módulo explica mecanismos; no recomienda tratamientos. La indicac...»), Clínico («Antes de iniciar un antirreabsorptivo conviene revisar la boca y tratar...»), Atención («El paciente no debe suspender su tratamiento por su cuenta. En osteopo...»)

Tablas: Tratamiento: actuar sobre el mecanismo

Actividad	Tipo	Qué hace el estudiante / imágenes	Puntos
Une cada intervención con su mecanismo	Relacionar columnas	Toca una intervención de la columna izquierda y luego el mecanismo que le corresponde en la derecha (también puedes arrastrar la intervención sobre su mecanismo; con teclado, elige con Enter y desplázate con las flechas). Hay dos	30
Osteonecrosis de los maxilares: definición y prudencia	Cuestionario (opcional)	Responde las cuatro preguntas. Tras cada respuesta verás la explicación. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Esta actividad es opcional. 4 preguntas.	20
Evaluación final: El paso del tiempo	Cuestionario	Responde las ocho preguntas del módulo. Tras cada respuesta verás la explicación. Puedes responder tocando la opción o moviéndote con Tab y pulsando Enter. Al terminar esta evaluación y las demás actividades obligatorias, recibirá 8 preguntas.	100

Referencias del módulo

- ref_1 Ross MH, Pawlina W. Histology: A Text and Atlas, with Correlated Cell and Molecular Biology. Wolters Kluwer.
- ref_2 Mescher AL. Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas. McGraw-Hill.
- ref_3 Kierszenbaum AL, Tres LL. Histology and Cell Biology: An Introduction to Pathology. Elsevier.
- ref_4 Nanci A (ed.). Ten Cate's Oral Histology: Development, Structure, and Function. Elsevier.
- ref_5 Bilezikian JP, Martin TJ, Clemens TL, Rosen CJ (eds.). Principles of Bone Biology. Academic Press.
- ref_6 Burr DB, Allen MR (eds.). Basic and Applied Bone Biology. Academic Press.
- ref_7 Rosen CJ (ed.). Primer on the Metabolic Bone Diseases and Disorders of Mineral Metabolism. American Society for Bone and Mineral Research.
- ref_8 Hall JE, Hall ME. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Elsevier.
- ref_9 Boron WF, Boulpaep EL. Medical Physiology. Elsevier.
- ref_10 Lang NP, Lindhe J (eds.). Clinical Periodontology and Implant Dentistry. Wiley-Blackwell.
- ref_11 NIH Consensus Development Panel on Osteoporosis Prevention, Diagnosis, and Therapy. Osteoporosis prevention, diagnosis, and therapy. JAMA, 2001.
- ref_12 Seeman E, Delmas PD. Bone quality: the material and structural basis of bone strength and fragility. N Engl J Med, 2006.

Resumen de cifras

Módulos	Actividades	Obligatorias	Puntos
6	128	88	0

Qué necesita revisar el docente

- Los textos, recuadros y tablas de cada sección (la lista detallada está en docs/revision-docente.md).
- Las escenas 3D son esquemas simplificados hechos sin contrastar con un libro concreto: cada una tiene su lista de dudas científicas (formas, proporciones, tiempos) en docs/escena-3d-*.md.
- Las preguntas de los cuestionarios y sus retroalimentaciones.
- Las referencias bibliográficas listadas al final de cada módulo.